

---

# **blunderDB**

***Versión 0.22.0***

**Kevin UNGER <[blunderdb@proton.me](mailto:blunderdb@proton.me)>**

**04 de junio de 2026**



|          |                                                                                 |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Historial de versiones</b>                                                   | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Índice</b>                                                                   | <b>5</b>  |
| 2.1      | Descarga e instalación . . . . .                                                | 5         |
| 2.2      | Manual . . . . .                                                                | 6         |
| 2.3      | Guía del usuario . . . . .                                                      | 14        |
| 2.4      | Lista de comandos . . . . .                                                     | 21        |
| 2.5      | Atajos de teclado . . . . .                                                     | 25        |
| 2.6      | Interfaz de línea de comandos (CLI) . . . . .                                   | 28        |
| 2.7      | Preguntas frecuentes (FAQ) . . . . .                                            | 35        |
| 2.8      | Modo headless (servidor) . . . . .                                              | 38        |
| 2.9      | Anexo: Uso avanzado de los filtros . . . . .                                    | 41        |
| 2.10     | Anexo Windows: detección errónea de blunderDB como software malicioso . . . . . | 43        |
| 2.11     | Anexo Mac: posible bloqueo de blunderDB . . . . .                               | 53        |
| 2.12     | Anexo: Esquema de la base de datos . . . . .                                    | 53        |
| 2.13     | Anexo: Modelo de estadísticas — alineación XG / gnuBG / blunderDB . . . . .     | 55        |
| <b>3</b> | <b>Contacto</b>                                                                 | <b>59</b> |
| <b>4</b> | <b>Hacer una donación</b>                                                       | <b>61</b> |
| <b>5</b> | <b>Agradecimientos</b>                                                          | <b>63</b> |



blunderDB es un software para crear bases de datos de posiciones de backgammon. Su principal fortaleza es ofrecer un lugar único donde un jugador puede agregar las posiciones que ha encontrado (en línea, en torneos) y poder reestudiar esas posiciones filtrándolas con distintos filtros combinables de forma arbitraria. blunderDB también puede usarse para crear catálogos de posiciones de referencia.

La presente documentación está estructurada de la siguiente manera:

- la sección **descarga e instalación** explica cómo obtener y ejecutar blunderDB.
- el **manual** describe el funcionamiento general de blunderDB.
- la **guía del usuario** es una introducción práctica para empezar a usar rápidamente blunderDB.
- la lista de **comandos** así como la lista de **atajos** de teclado permiten un uso eficiente de blunderDB.
- la sección **interfaz de línea de comandos (CLI)** describe los comandos disponibles para la importación masiva, la automatización y el scripting.
- las **preguntas frecuentes (FAQ)** ofrecen respuestas a las preguntas más habituales.





CAPÍTULO 1

Historial de versiones

| Versión | Fecha                   | Motivo y/o naturaleza de los cambios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1.0   | 31 de diciembre de 2024 | Versión beta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0.2.0   | 6 de enero de 2025      | Correcciones de varios errores.<br>Añadidas tablas de match/TP/GV.<br>Añadidos filtros de búsqueda (jugadas, decisiones de cubo, fecha).<br>Añadidos metadatos en las posiciones.<br>Función de importación/exportación entre instancias de blunderDB.<br>Añadida función de metadatos en las bases de datos.<br>Introducción de números de versión (base de datos y aplicación). |
| 0.3.0   | 27 de enero de 2025     | Correcciones de varios errores.<br>Guarda automáticamente el tamaño de la ventana.<br>Importa los posibles comentarios desde XG.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0.4.0   | 3 de febrero de 2025    | Correcciones de varios errores.<br>Añadido un icono para blunderDB.<br>Correcciones de filtros.<br>Añadido soporte para macOS.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0.5.0   | 4 de febrero de 2025    | Añadidos nuevos filtros (espejo, sin contacto, jan blot, outfield blot).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0.6.0   | 13 de febrero de 2025   | Añadida la biblioteca de filtros.<br>Muestra la versión de la base de datos en los metadatos.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0.7.0   | 16 de febrero de 2025   | Compatibilidad con japonés y alemán en las exportaciones de XG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0.8.0   | 3 de mayo de 2025       | Posibilidad de ocultar el conteo de pips.<br>Carga de una posición aleatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0.9.0   | 2 de noviembre de 2025  | Corrección de un error en la biblioteca de filtros.<br>Importación/exportación de base de datos.<br>Muestra de flechas para las jugadas seleccionadas.<br>Atajos de teclado para la importación/exportación.                                                                                                                                                                      |
| 0.10.0  | 25 de febrero de 2026   | Importación de matches desde eXtreme Gammon (XG/XGP), GNUbg (SGF), Jellyfish (MAT/TXT) y BGBlitz (BGF/TXT).<br>Navegación por los matches: recorrido de las jugadas de un match importado, con resaltado de la jugada realizada.<br>Panel de matches: lista, ordenación, edición en línea, intercambio de jugadores, asignación de torneo.                                        |



## 2.1 Descarga e instalación

blunderDB es un único ejecutable que no requiere ninguna instalación.

La última versión de blunderDB está disponible bajo licencia MIT:

- para Windows: <https://github.com/kevung/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-windows-0.22.0.exe>
- para Linux: <https://github.com/kevung/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-0.22.0>
- para Mac: <https://github.com/kevung/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-macos-0.22.0.zip>

### Nota

blunderDB utiliza Webview2 para renderizar la interfaz gráfica. Es muy probable que Webview2 ya esté presente de forma nativa en su sistema operativo. Si no es así, la primera ejecución de blunderDB propondrá descargarlo e instalarlo. No se espera ninguna acción por parte del usuario.

### Nota

En Linux, si blunderDB no es ejecutable tras la descarga, ejecute en una terminal el comando `chmod +x ./blunderDB-linux-x.y.z` donde x, y, z corresponde a la versión descargada.

### Nota

En Linux, si obtiene el error `libwebkit2gtk-4.0.so.37: cannot open shared object file`, su distribución utiliza webkit2gtk-4.1 en lugar de webkit2gtk-4.0. Descargue la versión dedicada: <https://github.com/kevung/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-0.22.0>

#### Advertencia

En Windows, es posible que este muestre reticencias a ejecutar blunderDB. Consulte [Sección 2.10](#) para entender por qué y eludir los posibles bloqueos.

#### Advertencia

En Mac, es posible que este muestre reticencias a ejecutar blunderDB. Consulte [Sección 2.11](#) para entender por qué y eludir los posibles bloqueos.

## 2.2 Manual

### 2.2.1 Introducción

blunderDB es un programa para crear bases de datos de posiciones de backgammon. Su principal fortaleza es ofrecer un único lugar donde agregar las posiciones que un jugador ha encontrado (en línea, en torneos) y poder reestudiarlas filtrándolas según diversos filtros combinables de forma arbitraria. blunderDB también puede usarse para crear catálogos de posiciones de referencia.

Las posiciones se almacenan en una base de datos representada por un fichero *.db*.

### 2.2.2 Interacciones principales

Las principales interacciones posibles con blunderDB son:

- añadir una nueva posición,
- modificar una posición existente,
- copiar la imagen del tablero al portapapeles (PNG) mediante **Ctrl+X**, o con el análisis completo mediante **Ctrl+X Ctrl+X**,
- eliminar una posición existente,
- buscar una o varias posiciones,
- importar partidas desde diferentes fuentes (XG, GNUbg, BGBlitz, Jellyfish), incluidos los comentarios de los ficheros XG,
- navegar por las jugadas de una partida importada,
- organizar las posiciones en colecciones,
- organizar las partidas en torneos.

El usuario puede etiquetar libremente las posiciones mediante etiquetas y anotarlas con comentarios.

### 2.2.3 Descripción de la interfaz

La interfaz de blunderDB se compone, de arriba abajo, de:

- [arriba] la barra de herramientas, que reúne todas las principales operaciones que pueden realizarse sobre la base de datos,
- [en el centro] la zona de visualización principal, que permite mostrar o editar posiciones de backgammon,
- [abajo] la barra de estado, que presenta diversa información sobre la base de datos o la posición actual, e integra la línea de comandos.

Pueden mostrarse paneles para:

- mostrar los datos de análisis asociados a la posición actual procedentes de eXtreme Gammon (XG), GNUbg o BGBlitz,
- mostrar, añadir o modificar comentarios,
- buscar y filtrar posiciones según criterios combinables,
- mostrar y gestionar las colecciones de posiciones (panel de colecciones),
- mostrar la lista de partidas importadas y navegar por las jugadas de una partida (panel de partidas),
- mostrar y gestionar los torneos (panel de torneos),
- mostrar las estadísticas de rendimiento (panel Stats),
- calcular el EPC (Effective Pip Count) de una posición de bearoff (panel EPC),
- estudiar las posiciones mediante repetición espaciada (panel Anki),
- mostrar los metadatos de la base de datos (panel de metadatos),
- mostrar el registro de operaciones (panel de registro).

Pueden mostrarse ventanas modales para:

- mostrar la ayuda de blunderDB,
- configurar la exportación de la base de datos,
- configurar blunderDB, en particular el idioma de la interfaz (véase [Configuración](#)).

La zona de visualización principal pone a disposición del usuario:

- un tablero para mostrar o editar una posición de backgammon,
- el nivel y el propietario del cubo,
- el pip count de cada jugador,
- la puntuación de cada jugador,
- los dados que jugar. Si no se muestra ningún valor en los dados, la posición de los dados indica qué jugador tiene el turno y que la posición es una decisión de cubo.

La barra de estado está estructurada de izquierda a derecha con la siguiente información:

- la línea de comandos, accesible pulsando la tecla *ESPACIO*,
- un mensaje informativo relacionado con una operación realizada por el usuario,
- el índice de la posición actual, seguido del número de posiciones en la biblioteca actual (o la información de jugada/partida al navegar por una partida).

#### Nota

En el caso de posiciones resultantes de una búsqueda del usuario, el número de posiciones indicado en la barra de estado corresponde al número de posiciones filtradas.

## 2.2.4 Configuración

El botón de configuración (icono con forma de engranaje) situado en la barra de herramientas, a la izquierda del botón de ayuda, abre la ventana de configuración de blunderDB.

Esta permite elegir el idioma de la interfaz entre inglés, francés, alemán, italiano, español, finés, japonés, griego y ruso. Toda la interfaz (barra de herramientas, paneles, mensajes, ayuda) se traduce al idioma seleccionado. La elección del idioma se guarda y se mantiene de una sesión a otra.

## 2.2.5 Navegación por las posiciones

Por defecto, blunderDB permite:

- desplazarse por las distintas posiciones de la biblioteca actual,
- mostrar la información de análisis asociada a una posición,
- mostrar, añadir y modificar los comentarios de una posición.

### Truco

Consulte [Atajos de teclado](#) para ver los atajos disponibles.

## 2.2.6 Edición de posiciones

Pulsar la tecla *TAB* abre el panel de búsqueda y permite editar una posición en el tablero para añadirla a la base de datos o para definir una estructura de posición que buscar. La distribución de las fichas, el cubo, la puntuación y el turno pueden modificarse con el ratón (véase [Editar una posición](#)).

### Truco

Consulte [Atajos de teclado](#) para ver los atajos disponibles.

## 2.2.7 La línea de comandos

La línea de comandos, integrada en la barra de estado, permite realizar todas las funcionalidades de blunderDB disponibles en la interfaz gráfica: operaciones generales sobre la base de datos, navegación por las posiciones, visualización del análisis o de los comentarios, búsqueda de posiciones según filtros... Tras una primera toma de contacto con la interfaz, se recomienda utilizar progresivamente la línea de comandos, que permite un uso potente y fluido de blunderDB, especialmente para las funcionalidades de búsqueda de posiciones.

Para abrir la línea de comandos, pulse la tecla *ESPACIO*. Para enviar una consulta y cerrar la línea de comandos, pulse la tecla *INTRO*.

blunderDB ejecuta las consultas enviadas por el usuario siempre que sean válidas y modifica inmediatamente el estado de la base de datos si procede. No se requieren acciones de guardado explícitas por parte del usuario.

### Truco

Consulte la [Sección 2.4](#) para ver la lista de comandos disponibles en la línea de comandos.

## 2.2.8 Panel de Análisis

El panel **Análisis** (*CTRL-L*) muestra los datos de análisis de la posición actual importados desde eXtreme Gammon (XG), GNUbg o BGBlitz. Presenta las mejores alternativas (jugadas de fichas o decisiones de cubo) con sus valores de equidad y los errores correspondientes. La tecla *d* alterna entre el análisis de las jugadas de fichas y el análisis del cubo. Durante la navegación por una partida, la jugada realmente jugada se resalta en la lista de alternativas. Pulse *CTRL-L* o ejecute el comando `list` para mostrar u ocultar el panel.

## 2.2.9 Panel de Comentarios

El panel **Comentarios** (*CTRL-P*) muestra, añade y modifica los comentarios asociados a la posición actual. Los comentarios importados de los ficheros XG se asocian automáticamente a las posiciones correspondientes. Pulse *CTRL-P* o ejecute el comando `comment` para mostrar u ocultar el panel.

## 2.2.10 Panel de Búsqueda

El panel **Búsqueda** (*CTRL-F* o *TAB*) permite filtrar las posiciones según criterios libremente combinables: estructura de fichas, tipo de decisión de cubo, magnitud del error, fechas, etiquetas, etc. La tecla *TAB* abre simultáneamente el panel de búsqueda y el editor de posición, lo que permite definir una estructura de fichas que buscar directamente en el tablero.

Para afinar una búsqueda entre las posiciones filtradas actualmente, use el comando `ss` seguido de filtros (p. ej.: `ss nc`, `ss E>40`). El panel de búsqueda ofrece también una casilla *Search in current results* para la misma funcionalidad.

### Truco

Consulte la [Sección 2.4](#) para ver la lista de filtros disponibles.

## 2.2.11 Panel de Colecciones

El panel **Colecciones** (*CTRL-B*) permite gestionar colecciones de posiciones. Las colecciones pueden crearse, renombrarse y eliminarse. Pueden añadirse o quitarse posiciones de ellas. Haga doble clic en una colección para recorrer sus posiciones con las teclas *IZQUIERDA* y *DERECHA*. El orden de las colecciones y de las posiciones dentro de ellas puede modificarse arrastrando y soltando. Pulse *CTRL-B* o ejecute el comando `collection` para mostrar u ocultar el panel.

## 2.2.12 Panel de Partidas

El panel **Partidas** (*CTRL-Tab*) lista las partidas importadas. Haga doble clic en una partida (o pulse *INTRO*) para navegar por sus jugadas. El comando `m` reanuda la navegación en la última partida visitada.

El usuario puede:

- recorrer las jugadas de una partida con las teclas *IZQUIERDA* y *DERECHA*,
- pasar de una partida a otra con las teclas *PageUp* y *PageDown*,
- mostrar el análisis de las jugadas (fichas y cubo) pulsando *CTRL-L*,
- alternar entre el análisis de las jugadas de fichas y del cubo con la tecla *d*,
- ver la jugada realmente jugada resaltada en el análisis.

La última posición visitada en cada partida se guarda y se restaura automáticamente. Pulse *CTRL-Tab* o ejecute el comando `match` para mostrar u ocultar el panel.

### Truco

Consulte [Atajos de teclado](#) para ver los atajos disponibles.

## 2.2.13 Panel de Torneos

El panel **Torneos** (*CTRL-Y*) permite agrupar partidas en torneos para un seguimiento organizado y un análisis estadístico por evento. Los torneos pueden crearse, renombrarse y eliminarse; las partidas pueden asignarse a ellos. Las estadísticas del panel Stats pueden filtrarse por torneo. Pulse *CTRL-Y* para mostrar u ocultar el panel.

## 2.2.14 Panel Stats

### Introducción

El panel **Stats** permite analizar el nivel de juego y seguir la progresión a lo largo del tiempo a partir de las posiciones importadas en la base de datos. Calcula y muestra los indicadores **PR** (Performance Rate) y **MWC cost** (Match Winning Chance cost) para el conjunto de las posiciones o para un subconjunto filtrado.

El panel Stats resulta especialmente útil para:

- **situar su nivel** respecto a los umbrales de referencia (world-class, experto, avanzado...) gracias al PR global;
- **seguir su progresión** torneo a torneo o partida a partida gracias a los gráficos de la pestaña Progresión;
- **identificar sus puntos débiles**: la pestaña Errores para ver el reparto entre jugadas de fichas y decisiones de cubo, y la distribución de las magnitudes de error;
- **acceder directamente a las posiciones implicadas** haciendo clic en cualquier indicador (drill-down).

### Apertura del panel

Para abrir el panel Stats:

- Pulse **CTRL-D**.
- Escriba el comando `:stats` o `:st` en la línea de comandos.

#### Nota

El panel se actualiza automáticamente cada vez que se modifica el filtro. No recalcula las estadísticas al alternar simplemente entre PR ↔ MWC: ambas métricas se calculan simultáneamente por el backend.

### Barra de filtro

La barra de filtro, en la parte superior del panel, permite restringir el cálculo a un subconjunto de posiciones.

### Perspectiva del jugador

La lista desplegable **Jugador** permite filtrar las estadísticas según el jugador analizado. blunderDB selecciona automáticamente el jugador cuyo nombre aparece con más frecuencia en la base de datos, modificable en cualquier momento.

#### Truco

Cambiar de jugador no provoca ninguna pérdida de datos; basta con volver a seleccionar el jugador anterior en la lista.

### Filtros disponibles

- **Torneo(s)** — restricción a uno o varios torneos. Pueden seleccionarse varios torneos simultáneamente.
- **Fechas** — intervalo temporal (*Desde ... Hasta*). Si solo se indica la fecha de inicio, se incluyen las posiciones más recientes.
- **Tipo de decisión** — Todas / Jugadas de fichas / Decisiones de cubo.
- **Longitud de match** — restricción a longitudes de match concretas (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21 puntos). Pueden combinarse varias longitudes.

Un botón **Reset** restablece todos los filtros (salvo el jugador autodetectado).

#### Nota

Los filtros se guardan en la configuración de blunderDB (`config.yaml`) y se restauran en el próximo inicio.

## Conmutador PR / MWC

El botón **PR / MWC** situado en la parte superior del panel alterna la métrica mostrada en todas las pestañas.

### PR (Performance Rate)

Mide la calidad de juego en *money-game*: suma de los errores en milésimas de punto, dividida por el número de decisiones. Independiente de la puntuación del match.

Umbrales de referencia aproximados:

| Nivel        | PR     |
|--------------|--------|
| World-class  | < 3    |
| Experto      | 3 – 5  |
| Avanzado     | 5 – 8  |
| Intermedio   | 8 – 12 |
| Principiante | > 12   |

### MWC cost (Match Winning Chance cost)

Probabilidad acumulada de victoria del match perdida a causa de los errores, sobre el conjunto de datos filtrado. Calculada a partir de la MET Kazaross-XG2 integrada en blunderDB.

#### Prudencia

El MWC cost **no es aplicable** a las posiciones de *money-game* (sin apuesta de match). Esas posiciones se excluyen del cálculo de MWC. Los valores de MWC dependen de la MET utilizada; no son directamente comparables entre programas que usan METs diferentes.

El cambio PR ↔ MWC es instantáneo: no se realiza ningún recálculo en el backend.

## Pestaña Dashboard

La pestaña **Dashboard** ofrece una vista sintética de los indicadores clave.

### Tarjetas de nivel

Tres tarjetas muestran el PR (o MWC) para:

- **All** — todas las decisiones (fichas + cubo);
- **Checker** — solo jugadas de fichas;
- **Cube** — solo decisiones de cubo.

Hacer clic en una tarjeta carga en el panel de análisis las posiciones del subconjunto correspondiente (drill-down).

**Nota**

El número total de decisiones se muestra en la parte inferior de cada tarjeta al pasar el cursor.

**PR deslizante sobre las últimas N decisiones**

Una fila de valores PR (o MWC) calculados sobre las últimas  $N$  decisiones ( $N = 5, 10, 50, 100, 250, 500, 1000$ ) permite medir la tendencia reciente. Los valores atenuados corresponden a un  $N$  superior al número de decisiones disponibles.

Hacer clic en un valor carga las últimas  $N$  posiciones correspondientes.

**Top blunders**

La lista de los 10 peores errores (o MWC cost), ordenados por magnitud decreciente. Hacer clic en una fila carga la posición implicada en el panel de análisis.

**Pestaña Progresión**

La pestaña **Progresión** presenta la evolución del nivel a lo largo del tiempo.

**Curva por torneo**

Un gráfico de líneas muestra el PR (o MWC) para cada torneo (eje X: orden de los torneos, eje Y: valor de la métrica). Unas bandas de color materializan los umbrales de nivel.

Hacer clic en un punto del gráfico abre un menú contextual con dos opciones:

- **Open tournament** — abre el torneo en el panel Torneos.
- **Open positions** — carga todas las posiciones del torneo en el panel de análisis.

**Gráfico de dispersión por partida**

Un diagrama de dispersión representa cada partida (eje X: fecha, eje Y: PR o MWC). El tamaño del punto es proporcional al número de decisiones de la partida.

Hacer clic en un punto abre un menú contextual:

- **Open match** — abre la partida en el panel de partidas.
- **Open positions** — carga todas las posiciones de la partida en el panel de análisis.

**Pestaña Errores**

La pestaña **Errores** desglosa las fuentes de error.

**Reparto por acción de cubo**

Un diagrama de barras muestra el PR (o MWC) para cada tipo de decisión de cubo: *NoDouble*, *DoubleTake*, *DoublePass*, *TooGood*. Cada barra indica también el número de decisiones y la tasa de blunders en una información emergente.

Hacer clic en una barra carga las posiciones correspondientes a esa acción de cubo, **solo las que tienen un error** (drill-down).



## Comparación Checker / Cube

Un diagrama comparativo coloca lado a lado el PR de las jugadas de fichas y de las decisiones de cubo. Hacer clic en una barra carga las posiciones del subconjunto con error.

## Histograma de las magnitudes de error

Un histograma distribuye los errores según su magnitud en milésimas de punto (intervalos: 0–5, 5–10, 10–25, 25–50, 50–100,  $\geq 100$ ). Hacer clic en una barra carga las posiciones del intervalo.

## Regla de agregación

### Importante

El PR de un torneo (o de cualquier subconjunto) se calcula mediante la regla **suma/suma**, nunca como media de los PR individuales de las partidas.

Fórmula:

$$PR_{torneo} = \frac{\sum_i \text{error}_i}{\text{número total de decisiones}}$$

**Ejemplo:** un jugador disputa dos partidas en un torneo —

- Partida A: 10 decisiones, error total 50 mp  $\rightarrow$  PR = 5,0
- Partida B: 90 decisiones, error total 270 mp  $\rightarrow$  PR = 3,0

Media ingenua de los PR:  $(5,0 + 3,0) / 2 = \mathbf{4,0}$  (*incorrecto*)

Regla suma/suma:  $(50 + 270) / (10 + 90) = 320 / 100 = \mathbf{3,2}$  (*correcto*)

La regla suma/suma es la única que maneja correctamente la variación de longitud de los matches (un match a 21 puntos pesa más que un match a 1 punto).

## MWC: limitaciones

- El MWC cost se calcula a partir de la **MET Kazaross-XG2**, tabla de referencia de facto en el backgammon competitivo. Los resultados no son directamente comparables con programas que usan otras METs.
- Las posiciones de *money-game* (sin puntuación de match) se **excluyen** del cálculo de MWC. Si su base de datos contiene muchas posiciones de money-game, el MWC cost puede estar subestimado o no estar disponible.
- El MWC cost es acumulativo sobre el conjunto de datos filtrado, no es un indicador por decisión. Mide el impacto total de sus errores sobre sus posibilidades de victoria.

## 2.2.15 Panel EPC

El panel **EPC** (*CTRL-E*) calcula el EPC (Effective Pip Count) de una posición de bearoff. Se activa pulsando *CTRL-E*, haciendo clic en la pestaña EPC del panel inferior, o ejecutando el comando `epc`.

En este panel, el usuario edita la posición de las fichas en el tablero interior (los 6 últimos puntos) y se muestra en tiempo real la siguiente información para cada jugador:

- el EPC (Effective Pip Count),
- el número medio de tiradas necesarias (Mean Rolls),
- la desviación típica (Standard Deviation),

- el pip count,
- el wastage (diferencia entre el EPC y el pip count).

Cuando ambos jugadores tienen fichas en su tablero interior, una sección de comparación muestra las diferencias de EPC y de pip count.

Para cerrar el panel EPC, pulse *CTRL-E* o cambie a otra pestaña.

#### Nota

El cálculo se basa en la base de datos interna de bearoff de 6 puntos de GNUbg.

### 2.2.16 Panel Anki

El panel **Anki** (*CTRL-K*) permite estudiar posiciones mediante repetición espaciada utilizando el algoritmo FSRS. El usuario puede crear mazos a partir de colecciones o de resultados de búsqueda.

**Creación de mazos:** Haga clic en *New Deck* para crear un mazo a partir de una colección o de los resultados de búsqueda actuales. Los mazos basados en una búsqueda se sincronizan automáticamente al activar la pestaña Anki.

**Repaso:** Seleccione un mazo y luego haga clic en *Study* (o haga doble clic en un mazo) para empezar a repasar las cartas pendientes. Cada carta muestra la posición correspondiente en el tablero. Evalúe su recuerdo con las teclas *1* (Repetir), *2* (Difícil), *3* (Bien) o *4* (Fácil). Pulse *Esc* para detenerse y volver a la lista de mazos.

**Pausa/Reanudación:** Puede interrumpir una sesión de repaso en cualquier momento con *Esc*. El botón cambia a *Resume* y muestra su progreso. Haga clic en él para retomar donde lo dejó.

**Gestión de mazos:** Utilice los botones de acción para renombrar, sincronizar, reiniciar o eliminar mazos. Los parámetros FSRS (retención objetivo, intervalo máximo, factor de aleatoriedad) pueden configurarse por mazo en los Ajustes (icono de engranaje).

### 2.2.17 Panel de Metadatos

El panel **Metadatos** muestra la información general de la base de datos actual: nombre, descripción, número de posiciones, número de partidas y juegos, versión del esquema. Accesible mediante el comando `meta`.

### 2.2.18 Panel de Registro

El panel **Registro** muestra el registro de las operaciones recientes: importaciones, exportaciones y operaciones sobre la base de datos, con sus resultados y marcas de tiempo. Resulta útil para diagnosticar los errores de importación.

## 2.3 Guía del usuario

Esta guía es una introducción práctica a blunderDB para empezar a usarlo rápidamente.

### 2.3.1 Crear una nueva base de datos

Para crear una nueva base de datos, haga clic en el botón «New Database» de la barra de herramientas. Elija una ruta donde guardar la base de datos, así como un nombre, y haga clic en «Save».

#### Nota

La extensión de las bases de datos de blunderDB es `.db`.

**Truco**

Atajos de teclado: *CTRL-N*. Comando: *n*

### 2.3.2 Abrir una base de datos existente

Para cargar una base de datos existente, haga clic en el botón «Open Database» de la barra de herramientas. Vaya a la ruta donde se encuentra la base de datos, seleccione el archivo *.db* y haga clic en «Open».

**Truco**

Atajos de teclado: *CTRL-O*. Comando: *o*

### 2.3.3 Importar y fusionar una base de datos

Para importar y fusionar otra base de datos de blunderDB en la base de datos actualmente abierta, haga clic en el botón «Import Database» de la barra de herramientas. Seleccione el archivo *.db* que desea importar y haga clic en «Open».

blunderDB fusionará de forma inteligente las dos bases de datos:

- Las posiciones que no existen en la base de datos actual se añadirán con sus análisis y comentarios.
- Las posiciones que ya existen se actualizarán: los análisis se completarán si faltan, y los comentarios se fusionarán (se añadirán los nuevos comentarios sin duplicar los existentes).
- Un mensaje resumirá el número de posiciones añadidas, fusionadas e ignoradas.

**Nota**

La importación requiere que ambas bases de datos tengan versiones de esquema compatibles. Es posible importar una base de datos de una versión inferior o igual en una base de datos de versión superior.

**Prudencia**

La operación de importación modifica inmediatamente la base de datos actualmente abierta. Se recomienda hacer una copia de seguridad antes de importar otra base de datos.

### 2.3.4 Editar una posición

Para editar una posición, pulse la tecla *TAB* para abrir el panel de búsqueda y el editor de posiciones. Edite la posición con el ratón:

- haga clic en los puntos para añadir fichas. El clic izquierdo asigna las fichas al jugador 1. El clic derecho asigna las fichas al jugador 2. Para insertar una prima, haga clic en el punto de inicio, mantenga pulsado el botón y suelte en el punto de destino. Haga clic en la barra para colocar fichas en la barra.
- para borrar la posición, haga doble clic en una zona vacía fuera del tablero o pulse la tecla *RETROCESO*.
- para enviar el cubo al jugador 1, haga clic izquierdo en el cubo. Para enviar el cubo al jugador 2, haga clic derecho en el cubo.
- para indicar el jugador que tiene el turno, haga clic en la zona reservada para los dados.

- para editar los dados, haga clic izquierdo para aumentar el valor de un dado, clic derecho para disminuir el valor de un dado. Si las caras de los dados están vacías, significa que la posición es una decisión de cubo.
- para editar el marcador de los jugadores, haga clic izquierdo para aumentar el marcador, clic derecho para reducirlo.

**Truco**

La introducción de la posición con el ratón para las fichas se realiza de la misma manera que en XG.

### 2.3.5 Añadir una posición a la base de datos

Tras editar la posición, el panel de búsqueda queda abierto.

Para guardar la posición obtenida anteriormente, pulse *CTRL-S* o haga clic en el botón «Save Position» de la barra de herramientas.

**Truco**

Abra la línea de comandos y ejecute: *w*

### 2.3.6 Etiquetar una posición

Para añadir una etiqueta *toto* a la posición actual, abra la línea de comandos pulsando *ESPACIO*, escriba *#toto* y confirme el comando pulsando *INTRO*.

### 2.3.7 Eliminar una posición

Para eliminar la posición actual de la base de datos, pulse *Del* o haga clic en el botón «Delete Position» de la barra de herramientas.

**Truco**

En la línea de comandos, ejecute *d*.

**Prudencia**

La eliminación de la posición es definitiva y no requiere ninguna confirmación por parte del usuario.

### 2.3.8 Importar una posición desde XG

Para importar una posición directamente desde XG,

1. muestre en XG la posición que desea importar y pulse *CTRL-C*,
2. abra blunderDB y pulse *CTRL-V*.

**Nota**

El pegado automático detecta el formato de origen (XG, GNUbg, BGBlitz).

### 2.3.9 Importar una partida

blunderDB puede importar partidas desde diversas fuentes.

#### Formatos compatibles:

- eXtreme Gammon (XG): archivos *.xg* y *.xgp* (posiciones)
- GNUbg: archivos *.sgf*
- Jellyfish: archivos *.mat* y *.txt*
- BGBlitz: archivos *.bgf* y *.txt*

#### Para importar uno o varios archivos de partida:

1. Pulse *CTRL-I* o haga clic en el botón «Import» de la barra de herramientas.
2. Seleccione uno o varios archivos para importar.
3. blunderDB detecta automáticamente el formato e importa la partida.
4. Una ventana de progreso muestra el número de archivos importados, fallidos e ignorados (duplicados).

#### Truco

Comando: *i*

#### Nota

blunderDB detecta automáticamente los duplicados e impide importar una partida que ya está presente en la base de datos.

### 2.3.10 Importar una carpeta de partidas

Para importar de forma recursiva todos los archivos de partidas contenidos en una carpeta y sus subcarpetas:

1. Pulse *CTRL-SHIFT-F* o haga clic en el botón correspondiente de la barra de herramientas.
2. Seleccione la carpeta que contiene los archivos de partidas.
3. blunderDB recopila e importa automáticamente todos los archivos reconocidos (*.xg*, *.xgp*, *.sgf*, *.mat*, *.txt*, *.bgf*).

### 2.3.11 Arrastrar y soltar

blunderDB admite arrastrar y soltar. Es posible arrastrar y soltar sobre la ventana de blunderDB:

- archivos de partida o de posición (*.xg*, *.xgp*, *.sgf*, *.mat*, *.txt*, *.bgf*) para importarlos,
- archivos de base de datos (*.db*) para abrirlos o fusionarlos con la base de datos actual,
- carpetas para importar de forma recursiva todos los archivos que contienen.

### 2.3.12 Navegar por una partida

Para navegar por una partida importada:

1. Abra el panel de partidas con *CTRL-Tab*.
2. Haga doble clic en una partida o pulse *INTRO*.
3. Use las teclas *IZQUIERDA* / *DERECHA* para recorrer las jugadas.

4. Use *PageUp* / *PageDown* para pasar de una partida a otra.
5. Pulse *CTRL-L* para mostrar el análisis.
6. Pulse *d* para alternar entre el análisis de jugadas de fichas y el análisis de cubo.

#### Truco

Atajo: *CTRL-Tab* para abrir el panel de partidas. Comando: `m`

#### Nota

blunderDB recuerda la última posición visitada en cada partida. Al volver a una partida, la última posición consultada se restaura automáticamente.

### 2.3.13 Gestionar el panel de partidas

El panel de partidas (*CTRL-Tab*) permite:

- listar todas las partidas importadas (ordenadas de la más reciente a la más antigua),
- ordenar las partidas por columnas (jugador 1, jugador 2, fecha, longitud de la partida, torneo),
- modificar los nombres de los jugadores o la fecha haciendo doble clic en los campos,
- intercambiar los jugadores 1 y 2 mediante el botón de intercambio,
- asignar una partida a un torneo,
- eliminar una partida con la tecla *Del*.

### 2.3.14 Gestionar las colecciones

Las colecciones permiten organizar posiciones en grupos personalizados. Para acceder al panel de colecciones, pulse *CTRL-B*.

#### Crear una colección:

1. Abra el panel de colecciones (*CTRL-B*).
2. Introduzca el nombre de la nueva colección y haga clic en «Add».

#### Añadir posiciones a una colección:

1. Seleccione las posiciones deseadas.
2. Añádalas a la colección desde el panel de colecciones.

#### Recorrer una colección:

- Haga doble clic en una colección para recorrer sus posiciones. El orden de las colecciones y de las posiciones se puede modificar arrastrando y soltando.

#### Truco

Comando: `coll`

### 2.3.15 Gestionar los torneos

Los torneos permiten organizar las partidas importadas por evento. Para acceder al panel de torneos, pulse *CTRL-Y*.

#### Crear un torneo:

1. Abra el panel de torneos (*CTRL-Y*).
2. Haga clic en «Add» e introduzca el nombre del torneo.

#### Asignar una partida a un torneo:

- Desde el panel de partidas (*CTRL-Tab*), use el menú desplegable de la columna de torneo para asignar una partida.

### 2.3.16 Mostrar las estadísticas de rendimiento

El panel Stats permite visualizar los indicadores de rendimiento (PR y coste MWC) a partir de las posiciones importadas.

1. Pulse *CTRL-D* o haga clic en la pestaña Stats del panel inferior.
2. Use la barra de filtros para restringir el análisis por jugador, torneo, rango de fechas, tipo de decisión o longitud de la partida.
3. Haga clic en un indicador para acceder directamente a las posiciones correspondientes.

### 2.3.17 Calcular el EPC

La calculadora de EPC (Effective Pip Count) permite calcular las estadísticas de retirada (bearoff) de una posición.

1. Pulse *CTRL-E*, haga clic en la pestaña EPC del panel inferior o ejecute el comando `epc`.
2. Edite la posición de las fichas en el cuadro interior (los 6 últimos puntos).
3. Los resultados se muestran en tiempo real en el panel EPC dedicado: EPC, número medio de tiradas, desviación estándar, pip count y wastage.

#### Nota

La calculadora funciona para ambos jugadores simultáneamente.

### 2.3.18 Mostrar el análisis de una posición importada desde XG

Si una posición analizada por XG, GNUbg o BGBlitz se ha importado en blunderDB, el análisis se puede mostrar pulsando *CTRL-L*.

Si la posición corresponde a una decisión de fichas, las cinco mejores jugadas se muestran en líneas distintas. Para cada línea, la información proporcionada es, en este orden: la jugada de fichas asociada, la equidad normalizada, el error en equidad de la jugada, las probabilidades de victoria, gammon y backgammon del jugador, las probabilidades de victoria, gammon y backgammon del adversario, y el nivel de análisis.

Si la posición corresponde a una decisión de cubo, se muestra el coste de cada decisión, así como las probabilidades de victoria de la posición.

Cuando hay varios motores de análisis presentes para la misma posición (por ejemplo XG y GNUbg), una columna adicional indica el motor de origen de cada análisis.

Al navegar por una partida, la jugada realmente realizada se resalta en la lista de jugadas. Si la posición se ha encontrado en varias partidas, se indican todas las jugadas realizadas.

**Truco**

Al hacer clic en una jugada en el panel de análisis, las flechas correspondientes se muestran en el tablero.

### 2.3.19 Exportar una posición a XG

Para exportar una posición de blunderDB a XG,

1. muestre en blunderDB la posición que desea exportar y pulse *CTRL-C*,
2. abra XG y pulse *CTRL-V*.

### 2.3.20 Visualizar las distintas posiciones

Para visualizar las distintas posiciones de la biblioteca actual, use las teclas *IZQUIERDA* y *DERECHA*. La tecla *INICIO* permite ir a la primera posición. La tecla *FIN* permite ir a la última posición.

Para mostrar el bearoff a la izquierda, pulse *CTRL-IZQUIERDA*. Para mostrar el bearoff a la derecha, pulse *CTRL-DERECHA*.

### 2.3.21 Buscar posiciones según criterios

Para buscar tipos de posiciones,

- pulse *TAB* para abrir el panel de búsqueda,
- edite la estructura de posición que desea buscar. blunderDB filtrará las posiciones que tengan *como mínimo* la estructura de fichas introducida. En caso de duda, para obtener el máximo de resultados, borre la posición pulsando la tecla *RETROCESO*. Edite, si es necesario, la posición del cubo y el marcador.

El panel de búsqueda ofrece dos estructuras de fichas, seleccionables mediante las pestañas *At least* y *Except* situadas en la parte superior del panel:

- *At least* (por defecto): blunderDB filtra las posiciones que tengan *como mínimo* la estructura de fichas introducida;
- *Except*: blunderDB excluye las posiciones que contienen una de las fichas introducidas. El tablero se muestra bordeado de rojo al editar esta estructura. Una posición se rechaza si contiene *al menos uno* de los elementos dibujados (por ejemplo, dibujar una ficha en los puntos 1, 3 y 5 conserva únicamente las posiciones que no tienen ninguna ficha en esos puntos). El número de fichas por punto no está limitado: indicar 3 fichas en un punto excluye las posiciones que tienen 3 fichas o más en ese lugar (útil para buscar un punto hecho sin spare). Dos clics rápidos en un punto lo marcan como obligatoriamente vacío (celda roja rayada, ninguna ficha sea cual sea el color); un solo clic en ese punto lo desbloquea.

Cuando un punto pertenece a ambas estructuras, el criterio *Except* prevalece si contradice el criterio *At least*.

Método 1 (sencillo):

- Abra la ventana de búsqueda (*CTRL-F*)
- Añada y configure los filtros de búsqueda
- Confirme haciendo clic en «Search».

Método 2 (avanzado):

- abra la línea de comandos pulsando *ESPACIO*,
- escriba *s* y añada los filtros adicionales que desee (por ejemplo *cube* o *score* para tener en cuenta el cubo y el marcador, respectivamente. Consulte [Sección 2.4.4](#) para ver una lista exhaustiva de los filtros disponibles).
- confirme la consulta pulsando *INTRO*.



Las posiciones mostradas son las de la base de datos que cumplen los criterios de búsqueda introducidos por el usuario.

## 2.4 Lista de comandos

### 2.4.1 Operaciones globales

| Comando        | Acción                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| new, ne, n     | Crea una nueva base de datos.                                                  |
| open, op, o    | Abre una base de datos existente.                                              |
| import_db, idb | Importa y fusiona otra base de datos.                                          |
| export_db, edb | Exporta la selección actual a una nueva base de datos.                         |
| quit, q        | Cierra blunderDB.                                                              |
| help, he, h    | Abre la ayuda de blunderDB.                                                    |
| tutorial, tour | Ouvre le catalogue des visites guidées de l'interface.                         |
| demo           | Charge une base d'exemple (matches, tournoi, analyses) pour découvrir l'outil. |
| meta           | Muestra los metadatos de la base de datos.                                     |
| epc            | Abre el panel EPC (Effective Pip Count).                                       |
| met            | Abre la tabla de equidad de match Kazaross-XG2.                                |
| tp2            | Abre la tabla de takepoints con el cubo a 2.                                   |
| tp2_live       | Abre la tabla de takepoints con el cubo a 2 para carreras largas.              |
| tp2_last       | Abre la tabla de takepoints con el cubo a 2 muerto.                            |
| tp4            | Abre la tabla de takepoints con el cubo a 4.                                   |
| tp4_live       | Abre la tabla de takepoints con el cubo a 4 para carreras largas.              |
| tp4_last       | Abre la tabla de takepoints con el cubo a 4 muerto.                            |
| gv1            | Abre la tabla de valores de gammon con el cubo a 1.                            |
| gv2            | Abre la tabla de valores de gammon con el cubo a 2.                            |
| gv4            | Abre la tabla de valores de gammon con el cubo a 4.                            |

### 2.4.2 Posiciones y navegación

| Comando          | Acción                                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| import, i        | Importa una o varias posiciones/matches desde un archivo (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf). |
| delete, del, d   | Elimina la posición actual.                                                             |
| [number]         | Ir a la posición del índice indicado.                                                   |
| list, l          | Mostrar el análisis de la posición actual.                                              |
| comment, co      | Mostrar/escribir comentarios.                                                           |
| filter, fl       | Mostrar/ocultar la biblioteca de filtros.                                               |
| history, hi      | Mostrar/ocultar el historial de búsqueda.                                               |
| match, ma        | Mostrar/ocultar el panel de matches.                                                    |
| collection, coll | Mostrar/ocultar el panel de colecciones.                                                |
| #tag1 tag2 ...   | Etiquetar la posición actual.                                                           |
| e                | Cargar todas las posiciones de la base de datos.                                        |
| m                | Navegar por el último match visitado.                                                   |

### 2.4.3 Edición y búsqueda

| Comando         | Acción                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| write, wr, w    | Guarda la posición actual.                         |
| write!, wr!, w! | Actualizar la posición actual.                     |
| s               | Buscar posiciones con filtros.                     |
| ss              | Buscar entre las posiciones actualmente filtradas. |

### 2.4.4 Filtros de búsqueda

Los filtros siguientes deben yuxtaponerse durante una búsqueda, es decir, después del inicio del comando `s`.

#### Advertencia

En la búsqueda de posiciones, por defecto, blunderDB tiene en cuenta la estructura de fichas actual e ignora la posición del cubo, el marcador y los dados. Para tener en cuenta la posición del cubo, el marcador y los dados, hay que mencionarlo explícitamente en la búsqueda.

#### Nota

El comando de búsqueda `s` está disponible en el panel de búsqueda (tecla `TAB`). El comando `ss` permite buscar entre los resultados actualmente filtrados.

#### Nota

blunderDB considera que una ficha rezagada (backchecker) es una ficha situada entre el punto 24 y el punto 19.

#### Nota

blunderDB considera que el número de fichas en la zona es el número de fichas situadas entre el punto 12 y el punto 1.

#### Nota

blunderDB considera que el outfield se extiende entre el punto 18 y el punto 7.

#### Nota

blunderDB considera que el jan se extiende entre el punto 1 y el punto 6.

**Truco**

Los parámetros para filtrar posiciones pueden combinarse arbitrariamente.

| Consulta          | Acción                                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cube, cub, cu, c  | La posición cumple la configuración del cubo.                                                                                                        |
| score, sco, sc, s | La posición cumple el marcador.                                                                                                                      |
| d                 | La posición cumple el tipo de decisión (ficha o cubo).                                                                                               |
| D                 | La posición cumple la tirada de dados (ambos dados, sin importar el orden).                                                                          |
| D1                | La posición cumple la tirada de dados únicamente en el primer dado (el valor del primer dado aparece en cualquiera de los dos dados de la posición). |
| nc                | La posición es sin contacto.                                                                                                                         |
| M                 | La posición o su réplica especular cumple los filtros.                                                                                               |
| x                 | La posición no contiene ninguna ficha de la estructura de exclusión (pestaña « Except » del panel de búsqueda).                                      |
| p>x               | El jugador tiene al menos x pips de desventaja en la carrera.                                                                                        |
| p<x               | El jugador tiene como máximo x pips de desventaja en la carrera.                                                                                     |
| px,y              | El jugador tiene entre x e y pips de desventaja en la carrera.                                                                                       |
| P>x               | El jugador tiene una carrera de al menos x pips.                                                                                                     |
| P<x               | El jugador tiene una carrera de como máximo x pips.                                                                                                  |
| Px,y              | El jugador tiene una carrera entre x e y pips.                                                                                                       |
| e>x               | La equidad (en milipuntos) de la posición es mayor que x.                                                                                            |
| e<x               | La equidad (en milipuntos) de la posición es menor que x.                                                                                            |
| ex,y              | La equidad (en milipuntos) de la posición está comprendida entre x e y.                                                                              |
| E>x               | El error de la jugada realizada por el jugador 1 (en milipuntos) es mayor que x.                                                                     |
| E<x               | El error de la jugada realizada por el jugador 1 (en milipuntos) es menor que x.                                                                     |
| Ex,y              | El error de la jugada realizada por el jugador 1 (en milipuntos) está comprendido entre x e y.                                                       |
| w>x               | El jugador tiene probabilidades de victoria superiores al x %.                                                                                       |
| w<x               | El jugador tiene probabilidades de victoria inferiores al x %.                                                                                       |
| wx,y              | El jugador tiene probabilidades de victoria entre el x % y el y %.                                                                                   |
| g>x               | El jugador tiene probabilidades de gammon superiores al x %.                                                                                         |
| g<x               | El jugador tiene probabilidades de gammon inferiores al x %.                                                                                         |
| gx,y              | El jugador tiene probabilidades de gammon entre el x % y el y %.                                                                                     |
| b>x               | El jugador tiene probabilidades de backgammon superiores al x %.                                                                                     |
| b<x               | El jugador tiene probabilidades de backgammon inferiores al x %.                                                                                     |
| bx,y              | El jugador tiene probabilidades de backgammon entre el x % y el y %.                                                                                 |
| W>x               | El adversario tiene probabilidades de victoria superiores al x %.                                                                                    |
| W<x               | El adversario tiene probabilidades de victoria inferiores al x %.                                                                                    |
| Wx,y              | El adversario tiene probabilidades de victoria entre el x % y el y %.                                                                                |
| G>x               | El adversario tiene probabilidades de gammon superiores al x %.                                                                                      |
| G<x               | El adversario tiene probabilidades de gammon inferiores al x %.                                                                                      |
| Gx,y              | El adversario tiene probabilidades de gammon entre el x % y el y %.                                                                                  |
| B>x               | El adversario tiene probabilidades de backgammon superiores al x %.                                                                                  |
| B<x               | El adversario tiene probabilidades de backgammon inferiores al x %.                                                                                  |
| Bx,y              | El adversario tiene probabilidades de backgammon entre el x % y el y %.                                                                              |
| o>x               | El jugador tiene al menos x fichas retiradas.                                                                                                        |
| o<x               | El jugador tiene como máximo x fichas retiradas.                                                                                                     |
| ox,y              | El jugador tiene entre x e y fichas retiradas.                                                                                                       |

continúe en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

| Consulta                 | Acción                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| O>x                      | El adversario tiene al menos x fichas retiradas.                            |
| O<x                      | El adversario tiene como máximo x fichas retiradas.                         |
| Ox,y                     | El adversario tiene entre x e y fichas retiradas.                           |
| k>x                      | El jugador tiene al menos x fichas rezagadas.                               |
| k<x                      | El jugador tiene como máximo x fichas rezagadas.                            |
| kx,y                     | El jugador tiene entre x e y fichas rezagadas.                              |
| K>x                      | El adversario tiene al menos x fichas rezagadas.                            |
| K<x                      | El adversario tiene como máximo x fichas rezagadas.                         |
| Kx,y                     | El adversario tiene entre x e y fichas rezagadas.                           |
| z>x                      | El jugador tiene al menos x fichas en la zona.                              |
| z<x                      | El jugador tiene como máximo x fichas en la zona.                           |
| zx,y                     | El jugador tiene entre x e y fichas en la zona.                             |
| Z>x                      | El adversario tiene al menos x fichas en la zona.                           |
| Z<x                      | El adversario tiene como máximo x fichas en la zona.                        |
| Zx,y                     | El adversario tiene entre x e y fichas en la zona.                          |
| bo>x                     | El jugador tiene al menos x blots en el outfield.                           |
| bo<x                     | El jugador tiene como máximo x blots en el outfield.                        |
| box,y                    | El jugador tiene entre x e y blots en el outfield.                          |
| BO>x                     | El adversario tiene al menos x blots en el outfield.                        |
| BO<x                     | El adversario tiene como máximo x blots en el outfield.                     |
| BOx,y                    | El adversario tiene entre x e y blots en el outfield.                       |
| bj>x                     | El jugador tiene al menos x blots en el jan.                                |
| bj<x                     | El jugador tiene como máximo x blots en el jan.                             |
| bjx,y                    | El jugador tiene entre x e y blots en el jan.                               |
| BJ>x                     | El adversario tiene al menos x blots en el jan.                             |
| BJ<x                     | El adversario tiene como máximo x blots en el jan.                          |
| BJx,y                    | El adversario tiene entre x e y blots en el jan.                            |
| t'palabra1;palabra2;...' | Los comentarios de la posición contienen al menos una de las palabras.      |
| m'patrón1,patrón2,...'   | Las mejores jugadas de fichas que contienen al menos uno de los patrones.   |
| m'ND,DT,DP,...'          | Las mejores decisiones de cubo de No Double/Take, Double Take, Double Pass. |
| T>x                      | Fecha de adición de la posición posterior a x (AAAA/MM/DD).                 |
| T<x                      | Fecha de adición de la posición anterior a x (AAAA/MM/DD).                  |
| Tx,y                     | Fecha de adición de la posición entre x e y (AAAA/MM/DD).                   |
| max                      | Buscar en el match con identificador x (p. ej.: ma3).                       |
| max,y                    | Buscar en los matches con identificadores de x a y (p. ej.: ma2,5).         |
| tnx                      | Buscar en el torneo con identificador x (p. ej.: tn1).                      |
| tnx,y                    | Buscar en los torneos con identificadores de x a y (p. ej.: tn1,3).         |
| idx                      | Rechercher la position d'identifiant x (ex: id12).                          |
| idx,y                    | Rechercher les positions d'identifiants x à y (ex: id5,10).                 |

**Nota**

Filtrar las posiciones según la tirada de dados (*D* o *DI*) implica *a fortiori* filtrar las posiciones según el tipo de decisión (*d*). El filtro *DI* ignora el valor del segundo dado: solo se utiliza el valor del primer dado para emparejar las posiciones (sobre cualquiera de los dos dados de la tirada).

**Nota**

Para el filtro de diferencia relativa en la carrera ( $p > x$ ,  $p < x$ ,  $px, y$ ), el jugador va por detrás en la carrera respecto al adversario si  $x > 0$  y por delante si  $x < 0$ . Ejemplo:  $p < -10$  : el jugador tiene al menos 10 pips de ventaja en la carrera.  $p50,70$  : el jugador tiene entre 50 y 70 pips de desventaja en la carrera.

**Nota**

Pour rechercher dans plusieurs matchs non contigus, juxtaposer le filtre `ma` plusieurs fois (ex: `s ma23 ma43` pour les matchs 23 et 43). Le même principe s'applique pour les tournois avec `tn` et pour les positions avec `id` (ex: `s id5 id10` pour les positions 5 et 10).

**Nota**

Buscar en un torneo (`tn`) equivale a buscar en el conjunto de los matches de dicho torneo. Los identificadores de los matches y de los torneos son visibles en las columnas ID de los paneles correspondientes.

Por ejemplo, el comando `s s c p-20, -5 w>60 z>10 K2, 3` filtra todas las posiciones teniendo en cuenta la estructura de fichas, el marcador y el cubo de la posición editada donde el jugador tiene entre 20 y 5 pips de ventaja en la carrera, con al menos un 60% de probabilidades de victoria, al menos 10 fichas en la zona, y el adversario tiene entre 2 y 3 fichas rezagadas.

## 2.4.5 Comandos diversos

| Comando                | Acción                          |
|------------------------|---------------------------------|
| <code>clear, cl</code> | Borra el historial de comandos. |

**Nota**

Las migraciones de la base de datos se realizan ahora automáticamente al abrir una base de datos.

## 2.5 Atajos de teclado

### 2.5.1 Base de datos

| Atajo        | Acción                                    |
|--------------|-------------------------------------------|
| CTRL-N       | Crear una nueva base de datos.            |
| CTRL-O       | Abrir una base de datos existente.        |
| CTRL-SHIFT-I | Importar una base de datos.               |
| CTRL-SHIFT-S | Exportar la base de datos.                |
| CTRL-Q       | Cerrar blunderDB.                         |
| CTRL-M       | Editar los metadatos de la base de datos. |

## 2.5.2 Posición

| Atajo         | Acción                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CTRL-I        | Importar una o varias posiciones/partidas desde un archivo (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf). |
| CTRL-SHIFT-F  | Importar recursivamente una carpeta de archivos de partidas/posiciones.                   |
| CTRL-C        | Copiar una posición al portapapeles.                                                      |
| CTRL-X        | Copiar la imagen del tablero al portapapeles (PNG).                                       |
| CTRL-X CTRL-X | Copiar la imagen del tablero con el análisis al portapapeles (PNG).                       |
| CTRL-V        | Pegar una posición desde el portapapeles (detección automática del formato).              |
| CTRL-S        | Guardar una posición.                                                                     |
| CTRL-U        | Actualizar una posición.                                                                  |
| Supr          | Eliminar la posición actual.                                                              |
| RETROCESO     | Reiniciar el tablero, el cubo, el marcador y los dados.                                   |
| CTRL-G        | Mostrar los metadatos de la posición.                                                     |

## 2.5.3 Navegación

| Atajo        | Acción                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CTRL-R       | Recargar todas las posiciones de la base de datos.                    |
| AvPág, h     | Primera posición / Partida anterior (navegación de partida).          |
| IZQUIERDA, k | Posición anterior.                                                    |
| DERECHA, j   | Posición siguiente.                                                   |
| ARRIBA, k    | Jugada anterior (cuando hay una jugada seleccionada en el análisis).  |
| ABAJO, j     | Jugada siguiente (cuando hay una jugada seleccionada en el análisis). |
| RePág, l     | Última posición / Partida siguiente (navegación de partida).          |
| r            | Cargar una posición aleatoria.                                        |

## 2.5.4 Visualización

| Atajo          | Acción                                      |
|----------------|---------------------------------------------|
| CTRL-IZQUIERDA | Orientación del tablero hacia la izquierda. |
| CTRL-DERECHA   | Orientación del tablero hacia la derecha.   |
| p              | Mostrar/ocultar el recuento de pips.        |

## 2.5.5 Acciones

| Atajo   | Acción                                             |
|---------|----------------------------------------------------|
| TAB     | Abrir el panel de búsqueda (editor de posiciones). |
| ESPACIO | Abrir la línea de comandos.                        |

## 2.5.6 Herramientas

| Atajo    | Acción                                                |
|----------|-------------------------------------------------------|
| CTRL-L   | Mostrar/ocultar el análisis.                          |
| CTRL-P   | Mostrar/ocultar los comentarios.                      |
| CTRL-K   | Mostrar/ocultar el panel Anki (repetición espaciada). |
| CTRL-F   | Mostrar/ocultar el panel de búsqueda.                 |
| CTRL-Tab | Mostrar/ocultar el panel de partidas.                 |
| CTRL-B   | Mostrar/ocultar el panel de colecciones.              |
| CTRL-Y   | Mostrar/ocultar el panel de torneos.                  |
| CTRL-D   | Mostrar el panel de estadísticas.                     |
| CTRL-E   | Mostrar/ocultar el panel EPC.                         |
| ?        | Mostrar/ocultar la ayuda.                             |

## 2.5.7 Línea de comandos

| Atajo  | Acción                                          |
|--------|-------------------------------------------------|
| ARRIBA | Recorrer el historial de comandos hacia arriba. |
| ABAJO  | Recorrer el historial de comandos hacia abajo.  |

## 2.5.8 Panel del historial de búsqueda

| Atajo      | Acción                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Clic       | Seleccionar/deseleccionar una búsqueda (mostrar la posición).                        |
| Doble clic | Ejecutar la búsqueda y cerrar el panel.                                              |
| ARRIBA, k  | Seleccionar la búsqueda anterior (más reciente, arriba).                             |
| ABAJO, j   | Seleccionar la búsqueda siguiente (más antigua, abajo).                              |
| Esc        | Deseleccionar la búsqueda. Si no hay ninguna búsqueda seleccionada, cerrar el panel. |

## 2.5.9 Panel de biblioteca de filtros

| Atajo      | Acción                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Clic       | Seleccionar/deseleccionar un filtro (mostrar la posición).                      |
| Doble clic | Ejecutar la búsqueda del filtro.                                                |
| ARRIBA, k  | Seleccionar el filtro anterior (cuando hay un filtro seleccionado).             |
| ABAJO, j   | Seleccionar el filtro siguiente (cuando hay un filtro seleccionado).            |
| Esc        | Deseleccionar el filtro. Si no hay ningún filtro seleccionado, cerrar el panel. |

## 2.5.10 Panel de análisis

| Atajo     | Acción                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Clic      | Seleccionar/deseleccionar una jugada (mostrar/ocultar las flechas).              |
| ARRIBA, k | Seleccionar la jugada anterior (cuando hay una jugada seleccionada).             |
| ABAJO, j  | Seleccionar la jugada siguiente (cuando hay una jugada seleccionada).            |
| d         | Alternar entre el análisis de jugadas y de cubo (solo en navegación de partida). |
| Esc       | Deseleccionar la jugada. Si no hay ninguna jugada seleccionada, cerrar el panel. |

## 2.5.11 Panel de partidas

| Atajo      | Acción                            |
|------------|-----------------------------------|
| Clic       | Seleccionar una partida.          |
| Doble clic | Navegar por la partida.           |
| ARRIBA, k  | Seleccionar la partida anterior.  |
| ABAJO, j   | Seleccionar la partida siguiente. |
| INTRO      | Cargar la partida seleccionada.   |
| Supr       | Eliminar la partida seleccionada. |
| Esc        | Deseleccionar/cerrar el panel.    |

## 2.5.12 Panel Anki (repetición espaciada)

| Atajo | Acción                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Calificar: Repetir (fallo, revisar pronto).                                     |
| 2     | Calificar: Difícil.                                                             |
| 3     | Calificar: Bien.                                                                |
| 4     | Calificar: Fácil.                                                               |
| Esc   | Detener la revisión y volver a la lista de mazos (se puede reanudar más tarde). |

## 2.6 Interfaz de línea de comandos (CLI)

### 2.6.1 Introducción

blunderDB incluye una interfaz de línea de comandos (CLI) completa en el mismo ejecutable que la interfaz gráfica. La CLI resulta especialmente útil para:

- **la importación masiva** de partidas: importar un directorio entero de archivos de partidas (XG, SGF, MAT, BGF...) con un solo comando,
- **la automatización**: integrar blunderDB en scripts de shell para copias de seguridad periódicas, exportaciones programadas o cadenas de procesamiento,
- **el uso en servidor**: manipular bases de datos en máquinas sin entorno gráfico,
- **la inspección rápida**: comprobar el contenido o la integridad de una base de datos sin abrir la interfaz gráfica.

La CLI utiliza exactamente el mismo formato de base de datos que la interfaz gráfica. Cualquier operación realizada desde la CLI es inmediatamente visible en la interfaz gráfica y viceversa.



## 2.6.2 Sintaxis general

El modo se detecta automáticamente: si el primer argumento es un comando de la CLI, blunderDB se ejecuta en modo headless; de lo contrario, abre la interfaz gráfica.

```
# Mode graphique (aucun argument)
./blunderdb

# Mode CLI
./blunderdb <commande> [options]
```

## 2.6.3 Comandos disponibles

| Comando | Descripción                                           |
|---------|-------------------------------------------------------|
| create  | Crea una nueva base de datos.                         |
| import  | Importa datos (partida, posición, lote).              |
| export  | Exporta datos.                                        |
| search  | Busca posiciones con filtros.                         |
| list    | Muestra el contenido de la base de datos.             |
| match   | Muestra las posiciones y los análisis de una partida. |
| info    | Muestra los metadatos de la base de datos.            |
| edit    | Modifica los metadatos de la base de datos.           |
| verify  | Verifica la integridad de la base de datos.           |
| delete  | Elimina datos.                                        |
| help    | Muestra la ayuda.                                     |
| version | Muestra la versión.                                   |

Cada comando acepta la opción `--help` para mostrar su ayuda detallada.

## 2.6.4 create — Crear una base de datos

Crea un nuevo archivo de base de datos con metadatos opcionales.

```
./blunderdb create --db <chemin> [--user <nom>] [--description <texte>] [--force]
```

### Opciones:

- `--db` — Ruta del archivo de base de datos a crear (obligatorio).
- `--user` — Nombre del propietario de la base de datos.
- `--description` — Descripción de la base de datos.
- `--force` — Sobrescribir el archivo si ya existe.

La extensión `.db` se añade automáticamente si falta. Los directorios superiores se crean si es necesario.

### Ejemplo:

```
./blunderdb create --db mes_matches.db --user "Jean" --description "Matches de tournoi
↪ 2025"
```

## 2.6.5 import — Importar datos

Importa archivos de partidas o de posiciones en la base de datos.

```
./blunderdb import --db <chemin> --type <type> [options]
```

### Opciones:

- `--db` — Ruta de la base de datos (obligatorio).
- `--type` — Tipo de importación: `match`, `position` o `batch` (obligatorio).
- `--file` — Archivo a importar (para `match` y `position`).
- `--dir` — Directorio a importar (para `batch`).
- `--recursive` — Explorar recursivamente los subdirectorios (por defecto: sí).

### Importar una partida

Formatos compatibles: eXtreme Gammon (`.xg`, `.xgp`), GNUbg (`.sgf`), Jellyfish (`.mat`, `.txt`) y BGBlitz (`.bgf`).

```
./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg
```

### Importar posiciones

Importa posiciones desde un archivo de texto (una posición JSON por línea):

```
./blunderdb import --db base.db --type position --file positions.txt
```

### Importación por lotes

Importa todos los archivos de partidas de un directorio en una sola operación. Es el método más eficiente para importar un gran número de partidas.

```
# Import récursif (par défaut)
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matchs/

# Import non récursif
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matchs/ --recursive=false
```

Una tabla resumen indica para cada archivo si la importación tuvo éxito (✓), falló (✗) o se trata de un duplicado (⊙).

## 2.6.6 export — Exportar datos

Exporta el contenido de la base de datos a archivos.

```
./blunderdb export --db <chemin> --type <type> --file <sortie> [options]
```

### Opciones:

- `--db` — Base de datos de origen (obligatorio).
- `--type` — Tipo de exportación: `database`, `positions` o `matches` (obligatorio).
- `--file` — Archivo de salida (obligatorio).
- `--analysis` — Incluir los análisis (por defecto: sí).
- `--comments` — Incluir los comentarios (por defecto: sí).

- `--filters` — Incluir la biblioteca de filtros (por defecto: sí).
- `--played-moves` — Incluir las jugadas realizadas (por defecto: sí).
- `--matches` — Incluir las partidas (por defecto: sí).
- `--collections` — Incluir las colecciones (por defecto: no).
- `--collection-ids` — IDs de las colecciones a exportar (separados por comas).
- `--match-ids` — IDs de las partidas a exportar (separados por comas, vacío = todas).
- `--tournament-ids` — IDs de los torneos a exportar (separados por comas).

### Ejemplos:

```
# Export complet de la base
./blunderdb export --db base.db --type database --file sauvegarde.db

# Export des positions en JSON
./blunderdb export --db base.db --type positions --file positions.txt

# Export de matchs spécifiques
./blunderdb export --db base.db --type matches --file selection.db --match-ids 1,3,5
```

## 2.6.7 search — Buscar posiciones

Busca posiciones en la base de datos según criterios combinables.

```
./blunderdb search --db <chemin> [options]
```

### Opciones principales:

- `--db` — Base de datos (obligatorio).
- `--format` — Formato de salida: `table`, `json` o `xgid` (por defecto: `table`).
- `--limit` — Número máximo de resultados (0 = ilimitado).
- `--export` — Exportar los resultados a una nueva base de datos.

### Filtros disponibles:

- `--decision` — Tipo de decisión: `checker` o `cube`.
- `--dice` — Tirada de dados. 5, 3 busca las posiciones en las que coinciden ambos dados (sin importar el orden). 5 busca las posiciones en las que aparece un 5 en cualquiera de los dos dados (se ignora el valor del segundo dado). Implica `--decision checker` si no se especifica ningún valor de `--decision`.
- `--pip-min` / `--pip-max` — Intervalo de diferencia de pip count.
- `--winrate-min` / `--winrate-max` — Intervalo de porcentaje de victoria (%).
- `--cube` — Valor del cubo.
- `--score1` / `--score2` — Marcadores de los jugadores.
- `--match-length` — Duración del match.
- `--error-min` — Error de equidad mínimo.
- `--move-error-min` / `--move-error-max` — Error de la jugada realizada (milipuntos).
- `--has-analysis` — Solo las posiciones con análisis.

- `--off1-min / --off2-min` — Fichas retiradas mínimas (jugador 1/2).
- `--match-ids` — Filtrar por IDs de partidas (separados por comas).
- `--tournament-ids` — Filtrar por IDs de torneos (separados por comas).

**Ejemplos:**

```
# Rechercher les décisions de videau
./blunderdb search --db base.db --decision cube

# Rechercher les positions avec erreur >= 0.1
./blunderdb search --db base.db --error-min 0.1

# Rechercher dans un tournoi et exporter
./blunderdb search --db base.db --tournament-ids 1 --export cubes.db

# Rechercher les positions avec un lancer de dés 6-5 (peu importe l'ordre)
./blunderdb search --db base.db --dice 6,5

# Rechercher les positions où un 6 a été obtenu sur l'un des deux dés
./blunderdb search --db base.db --dice 6

# Sortie JSON limitée à 10 résultats
./blunderdb search --db base.db --format json --limit 10
```

## 2.6.8 list — Listar el contenido

Muestra el contenido de la base de datos.

```
./blunderdb list --db <chemin> --type <type> [--limit <n>]
```

**Tipos:**

- `matches` — Lista de las partidas importadas.
- `positions` — Lista de posiciones (limitada a 10 por defecto).
- `stats` — Estadísticas globales (posiciones, análisis, partidas, juegos, jugadas).

**Ejemplos:**

```
# Statistiques de la base
./blunderdb list --db base.db --type stats

# Liste des matches
./blunderdb list --db base.db --type matches

# Premières 20 positions
./blunderdb list --db base.db --type positions --limit 20
```

## 2.6.9 match — Mostrar una partida

Muestra las posiciones y los análisis de una partida importada.

```
./blunderdb match --db <chemin> --id <id_match> [--format <format>] [--output
↪<fichier>]
```

**Opciones:**

- `--db` — Base de datos (obligatorio).
- `--id` — ID de la partida a mostrar (obligatorio).
- `--format` — Formato de salida: `json`, `text` o `summary` (por defecto: `json`).
- `--output` — Archivo de salida (por defecto: salida estándar).

**Ejemplos:**

```
# Résumé d'un match
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format summary

# Détails de chaque position
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format text

# Export JSON vers un fichier
./blunderdb match --db base.db --id 1 --output match1.json
```

**2.6.10 info — Metadatos de la base de datos**

Muestra los metadatos y las estadísticas de una base de datos.

```
./blunderdb info --db <chemin> [--format <format>]
```

**Opciones:**

- `--db` — Base de datos (obligatorio).
- `--format` — Formato de salida: `text` o `json` (por defecto: `text`).

**Ejemplos:**

```
# Afficher les informations
./blunderdb info --db base.db

# Sortie JSON (pour un script)
./blunderdb info --db base.db --format json
```

**2.6.11 edit — Modificar los metadatos**

Modifica el nombre de usuario o la descripción de una base de datos.

```
./blunderdb edit --db <chemin> [options]
```

**Opciones:**

- `--db` — Base de datos (obligatorio).
- `--user` — Nuevo nombre de usuario.
- `--description` — Nueva descripción.
- `--clear-user` — Borrar el nombre de usuario.
- `--clear-description` — Borrar la descripción.

Se requiere al menos una opción de modificación.

**Ejemplos:**

```
# Modifier l'utilisateur et la description
./blunderdb edit --db base.db --user "Marie" --description "Ma collection"

# Effacer la description
./blunderdb edit --db base.db --clear-description
```

## 2.6.12 verify — Verificar la integridad

Verifica la integridad de la base de datos y, opcionalmente, compara una partida con su archivo de origen.

```
./blunderdb verify --db <chemin> [--match <id>] [--mat <fichier.mat>]
```

### Opciones:

- `--db` — Base de datos (obligatorio).
- `--match` — ID de la partida a verificar.
- `--mat` — Archivo MAT a comparar (se usa con `--match`).

Sin la opción `--match`, el comando muestra las estadísticas generales de la base de datos. Con `--match`, verifica los datos de la partida y puede compararlos con el archivo de origen original.

### Ejemplos:

```
# Vérification globale
./blunderdb verify --db base.db

# Vérifier un match spécifique
./blunderdb verify --db base.db --match 1

# Comparer avec le fichier source
./blunderdb verify --db base.db --match 1 --mat original.mat
```

## 2.6.13 delete — Eliminar datos

Elimina una partida y todos los datos asociados (juegos, jugadas, análisis).

```
./blunderdb delete --db <chemin> --type match --id <id> [--confirm]
```

### Opciones:

- `--db` — Base de datos (obligatorio).
- `--type` — Tipo de eliminación: `match` (obligatorio).
- `--id` — ID del elemento a eliminar (obligatorio).
- `--confirm` — Eliminar sin pedir confirmación.

### Ejemplos:

```
# Supprimer avec confirmation interactive
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1

# Supprimer sans confirmation (pour scripts)
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1 --confirm
```

## 2.6.14 Ejemplos de flujos de trabajo

### Importar un directorio de torneo

```
# Créer une base dédiée au tournoi
./blunderdb create --db tournoi_paris.db --user "Jean" --description "Open de Paris_
↳2025"

# Importer tous les matchs du répertoire
./blunderdb import --db tournoi_paris.db --type batch --dir ./matchs_open_paris/

# Vérifier le résultat
./blunderdb list --db tournoi_paris.db --type stats
```

### Copia de seguridad periódica

```
# Export complet pour sauvegarde
./blunderdb export --db production.db --type database --file sauvegarde-$(date_
↳+%Y%m%d) .db
```

### Análisis de errores

```
# Extraire les blunders dans une base séparée
./blunderdb search --db production.db --error-min 0.1 --export blunders.db

# Extraire les erreurs de videau
./blunderdb search --db production.db --decision cube --error-min 0.05 --export_
↳cube_errors.db
```

## 2.6.15 Códigos de salida

- 0 — Éxito.
- 1 — Error.

Esto permite usar la CLI en scripts con gestión de errores:

```
if ./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg; then
    echo "Import réussi"
else
    echo "Échec de l'import"
    exit 1
fi
```

## 2.7 Preguntas frecuentes (FAQ)

### 2.7.1 ¿Cuál es la utilidad de blunderDB?

blunderDB permite crear una base de datos personalizada de posiciones. Su fuerza reside en no presuponer ninguna clasificación *a priori*. Así, el usuario tiene la libertad de consultar las posiciones con gran flexibilidad combinando a su gusto distintos criterios (carrera, estructura, cubo, marcador, fichas atrasadas, fichas en la zona, probabilidades de victoria/gammon/backgammon, etc.).

Otro uso práctico de blunderDB es la creación de catálogos de posiciones de referencia. Con la posibilidad de etiquetar posiciones, el usuario puede reunir todas sus posiciones de referencia de manera estructurada en un único archivo. Deseo que blunderDB facilite el intercambio de posiciones entre jugadores.

### **2.7.2 ¿Qué motivó la creación de blunderDB?**

Solía guardar posiciones interesantes o blunders en diferentes carpetas. Sin embargo, encontraba dificultades para recuperar posiciones según criterios que no había previsto inicialmente con mi elección de categorías temáticas. Por ejemplo, si las posiciones se habían ordenado según el tipo de juego (carrera, holding game, blitz, backgame, etc.), ¿cómo recuperar todas las posiciones con un determinado marcador? ¿o con un nivel de cubo dado? Además, algunas posiciones antiguas tendían a caer en el olvido. Quería una herramienta que agrupara todas mis posiciones y que no presupusiera categorías temáticas *a priori*, para luego poder formular preguntas a la base de datos. Con este enfoque flexible, se pueden añadir nuevos filtros sin romper la organización de las posiciones. Este tipo de software es muy común en el ajedrez, como ChessBase.

### **2.7.3 ¿Cómo guardar el estado de la base de datos actual?**

La base de datos se actualiza inmediatamente tras la validación de la consulta. No es necesaria ninguna operación de guardado explícita.

### **2.7.4 ¿Debo crear distintas bases de datos para distintas categorías de posiciones?**

Salvo por razones bien identificadas, es esencial no repartir las posiciones en bases de datos separadas, ya que esto podría impedir relacionarlas en búsquedas futuras. La filosofía de blunderDB es no presuponer categorías de posiciones *a priori* y permitir al usuario consultarlas de manera flexible. Cuando las posiciones se han encontrado en condiciones particulares o por razones específicas, puede ser conveniente almacenarlas en bases de datos distintas. Por ejemplo, se pueden crear bases de datos de posiciones distintas para:

- las posiciones de referencia,
- los blunders en torneos presenciales,
- los blunders en línea.

### **2.7.5 ¿Cómo fusionar varias bases de datos?**

Si tiene varias bases de datos de blunderDB que desea fusionar, utilice la función «Import Database»:

1. Abra la base de datos principal (la que recibirá las posiciones importadas)
2. Haga clic en el botón «Import Database» de la barra de herramientas
3. Seleccione la base de datos que desea importar
4. blunderDB fusionará automáticamente las posiciones

Durante la fusión, blunderDB evita los duplicados y combina de forma inteligente los análisis y comentarios. Las posiciones idénticas no se duplicarán, pero sus análisis y comentarios se combinarán.



**Nota**

Se recomienda hacer una copia de seguridad de su base de datos principal antes de importar otra base de datos.

## 2.7.6 ¿Qué formatos de archivos de match son compatibles?

blunderDB es compatible con los siguientes formatos de match:

- **eXtreme Gammon (XG):** archivos *.xg*, con análisis completo de jugadas, decisiones de cubo, jugadas realizadas y soporte multimotor. Archivos *.xgp* para importar posiciones individuales con análisis.
- **GNUbg:** archivos *.sgf* (Smart Game Format), con análisis.
- **Jellyfish:** archivos *.mat* y *.txt*.
- **BGBlitz:** archivos *.bgf* y posiciones en texto.

La importación puede realizarse mediante un archivo único, selección múltiple, carpeta recursiva, pegado desde el portapapeles o arrastrar y soltar.

blunderDB detecta automáticamente los duplicados e impide la importación de un match ya presente en la base de datos.

## 2.7.7 ¿Qué es una colección?

Una colección es una agrupación personalizada de posiciones. A diferencia de una búsqueda por filtros, que es dinámica, una colección es un conjunto fijo de posiciones elegidas manualmente por el usuario. Las colecciones permiten, por ejemplo, agrupar posiciones de referencia sobre una temática particular.

## 2.7.8 ¿Qué es el EPC?

El EPC (Effective Pip Count) es una medida más precisa que el simple pip count para evaluar las posiciones de bearoff. La calculadora EPC de blunderDB utiliza la base de datos de bearoff de 6 puntos de GNUbg y calcula en tiempo real el EPC, el número medio de tiradas, la desviación típica, el pip count y el wastage.

## 2.7.9 ¿Dispone blunderDB de una interfaz de línea de comandos?

Sí, blunderDB dispone de una interfaz de línea de comandos (CLI) que permite realizar, sin interfaz gráfica, operaciones como la creación de bases de datos, la importación de matches, la exportación, la búsqueda de posiciones, la visualización de estadísticas, etc. Consulte la documentación de la CLI para más detalles.

## 2.7.10 ¿Puedo modificar, copiar y compartir blunderDB?

Sí, por supuesto (¡e incluso se anima a ello!). blunderDB está bajo licencia MIT.

## 2.7.11 ¿Qué formato de datos utiliza blunderDB?

La base de datos es un simple archivo SQLite. En ausencia de blunderDB, puede abrirse con cualquier editor de archivos SQLite.

## 2.7.12 ¿Cuáles fueron los principios de diseño de blunderDB?

L'ergonomie de blunderDB — sa ligne de commande, activée par la barre d'ESPACE, et ses raccourcis clavier — s'inspire du très puissant éditeur de texte Vim. Je souhaitais blunderDB léger, autonome, sans installation et disponible pour différentes plateformes, d'où mon choix du langage Go et de la bibliothèque Svelte. Pour la sérialisation de la base de données, le format de fichiers doit être multi-plateforme et adapté pour contenir une base de données. Le format de fichier sqlite semblait tout indiqué.

### 2.7.13 ¿Cuál es la arquitectura de software de blunderDB?

- El backend está programado en [Go](#). Se encarga de todas las operaciones sobre la base de datos SQLite que almacena las posiciones.
- El frontend está programado en [Svelte](#). Se encarga del renderizado de la interfaz gráfica y del tablero de Backgammon.
- La aplicación se encapsula con [Wails](#), lo que permite producir aplicaciones de escritorio nativas, disponibles para Windows y Linux.
- La base de datos se gestiona con [SQLite](#).

Para más información, consulte el [repositorio GitHub](#) de blunderDB.

### 2.7.14 ¿En qué plataformas funciona blunderDB?

blunderDB funciona en Windows, Linux y Mac.

### 2.7.15 ¿De dónde proviene el icono de blunderDB?

El icono de blunderDB es el emoticono «goggling» de la serie [SMirC](#).

## 2.8 Modo headless (servidor)

#### Nota

Esta sección describe un **modo avanzado y opcional** de blunderDB, destinado a los despliegues en servidor, al uso multiusuario y a la automatización. **El uso normal y recomendado de blunderDB sigue siendo la aplicación de escritorio** descrita en los capítulos anteriores. Si utiliza blunderDB en solitario, en su propio ordenador, no necesita este modo: puede ignorar este capítulo sin perder ninguna de las funcionalidades de análisis.

### 2.8.1 Visión general

El mismo binario `blunderdb` puede, además de la aplicación de escritorio y de los comandos en línea (véase *Interfaz de línea de comandos (CLI)*), funcionar en **modo headless**: sin interfaz gráfica, controlado por completo desde la línea de comandos o a través de la red. Este modo agrupa tres usos:

- el **demonio** `serve` — expone el motor de blunderDB como un servicio HTTP + JSON, para ejecutar una base compartida en un servidor y acceder a ella entre varios usuarios;
- el despachador genérico `call` — invoca cualquier operación de almacenamiento directamente, en local, para el scripting y las pruebas;
- el comando `migrate` — transfiere una base SQLite de un solo usuario a un backend PostgreSQL multiusuario.

Estos tres usos se apoyan en una **capa de almacenamiento** común capaz de comunicarse con dos backends: **SQLite** (el formato de archivo `.db` habitual de la aplicación de escritorio) y **PostgreSQL** (para los despliegues en servidor multiusuario).

#### 2.8.2 El demonio `serve`

`blunderdb serve` lanza el motor como un servicio HTTP que responde en JSON. Permite alojar una base de posiciones en una máquina y acceder a ella desde varios clientes.

```
# Servir une base SQLite locale sur le port 8080
blunderdb serve --db ma_base.db --addr :8080

# Servir un backend PostgreSQL
blunderdb serve --backend postgres \
  --dsn "postgres://user:pass@host:5432/blunderdb?sslmode=disable" \
  --addr :8080
```

### Advertencia

**El demonio no realiza ninguna autenticación.** Confía en la cabecera de petición X-Tenant-ID y **debe** ejecutarse detrás de un reverse-proxy (nginx, Caddy...) encargado de la autenticación. **Nunca lo exponga directamente en la Internet pública.**

### Opciones:

| Opción                        | Por defecto    | Significado                                                                            |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| --db <chemin>                 | -              | archivo SQLite (atajo de --backend sqlite --dsn <chemin>)                              |
| --backend <type>              | sqlite         | backend de almacenamiento: sqlite o postgres                                           |
| --dsn <chaîne>                | \$BLUNDERDB_DS | cadena de conexión del backend                                                         |
| --addr <hôte:port>            | :8080          | dirección de escucha                                                                   |
| --log-level <niveau>          | info           | nivel de registro: debug info warn error                                               |
| --metrics                     | true           | expone /metrics (formato Prometheus)                                                   |
| --cors-allow-origin <origine> | -              | activa CORS para este origen (desactivado por defecto)                                 |
| --rate-limit-rps <n>          | 0              | límite de peticiones por segundo y por tenant (0 = desactivado)                        |
| --rate-limit-burst <n>        | 2×rps          | tamaño del cubo de tokens para los picos de peticiones                                 |
| --rls                         | false          | PostgreSQL: activa la Row-Level Security por tenant (defensa en profundidad, opcional) |

La mayoría de las opciones también pueden indicarse mediante variables de entorno (BLUNDERDB\_BACKEND, BLUNDERDB\_DSN, BLUNDERDB\_ADDR, BLUNDERDB\_LOG\_LEVEL, BLUNDERDB\_RLS).

### Puntos de acceso

El servicio expone puntos de acceso de explotación, siempre presentes:

- GET /healthz — vivacidad (el proceso está en ejecución);
- GET /readyz — disponibilidad (el almacenamiento responde);
- GET /metrics — métricas Prometheus (si --metrics está activo).

La superficie funcional sigue el esquema POST /v1/<familie>.<méthode> (por ejemplo /v1/positions.save, /v1/matches.get). Las familias abarcan las posiciones, análisis, partidas, comentarios, colecciones, torneos, tarjetas Anki, filtros, sesiones, búsqueda, metadatos, estadísticas e importación. Los endpoints de listado devuelven un flujo NDJSON (un objeto JSON por línea). El servidor se detiene limpiamente con SIGINT / SIGTERM.

### 2.8.3 Backend PostgreSQL y multiusuario

Para un despliegue compartido, blunderDB puede almacenar los datos en **PostgreSQL** en lugar de en un archivo SQLite. El backend se selecciona mediante `--backend postgres` y la cadena de conexión `--dsn`. El esquema se crea y se migra automáticamente al arrancar.

Los datos están **compartimentados por tenant** (inquilino): cada petición lleva un identificador de scope (cabecera `X-Tenant-ID`, por defecto `default`), lo que permite que varios usuarios compartan la misma instancia sin ver los datos de los demás. La opción `--rls` activa además la **Row-Level Security** de PostgreSQL: se instalan políticas de aislamiento por tenant y `app.tenant_id` se fija por conexión. Es una defensa en profundidad opcional, desactivada por defecto.

### 2.8.4 Migrar una base SQLite a PostgreSQL

`blunderdb migrate` copia una base SQLite de un solo usuario a un backend PostgreSQL, bajo un scope de tenant elegido: es la vía para « subir » una biblioteca de escritorio a un despliegue en servidor.

```
blunderdb migrate \
  --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --to "postgres://user:pass@host:5432/db?sslmode=disable" \
  --tenant-id mon-tenant

# Prévisualiser sans rien écrire
blunderdb migrate --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --tenant-id mon-tenant --dry-run
```

La migración copia las **posiciones, sus análisis y comentarios, las partidas (juegos + jugadas), los torneos (con sus vínculos de partida) y las colecciones (con su composición)**, reasignando las claves primarias y foráneas, todo ello en una **única transacción** del lado de destino: la operación es atómica (un fallo deja el destino intacto, basta con relanzarla). El progreso y el balance final se emiten en NDJSON por la salida estándar.

| Opción                                       | Por defecto | Significado                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--from &lt;uri&gt;</code>              | -           | base SQLite de origen ( <code>sqlite:///chemin</code> o una simple ruta)                                                    |
| <code>--to &lt;dsn&gt;</code>                | -           | DSN PostgreSQL de destino ( <code>postgres://...</code> )                                                                   |
| <code>--tenant-id &lt;scope&gt;</code>       | -           | scope de tenant de destino (obligatorio salvo en <code>--dry-run</code> )                                                   |
| <code>--dry-run</code>                       | -           | cuenta lo que se copiaría sin escribir nada                                                                                 |
| <code>--on-conflict &lt;politique&gt;</code> | " "         | " " se interrumpe si el tenant ya tiene datos; <code>skip</code> fusiona (deduplicación de las posiciones por hash Zobrist) |

#### Nota

No se migran (todavía) los estados de la aplicación: mazos/tarjetas Anki, biblioteca de filtros, historial de búsqueda y de comandos, y metadatos de sesión. La prioridad es la migración de la biblioteca de posiciones y del historial de partidas.

### 2.8.5 El despachador genérico `call`

Como complemento de los subcomandos históricos (*Interfaz de línea de comandos (CLI)*), `blunderdb call` expone **todas** las operaciones de almacenamiento directamente, en local. Pasa por los mismos gestores que el demonio `serve`: el comportamiento es, por tanto, idéntico al de `POST /v1/<famille>.<méthode>`. Resulta útil para el scripting y las pruebas de integración.

```
# Lister toutes les méthodes disponibles
blunderdb call --list

# Lectures
blunderdb call metadata.counts --db ma_base.db
blunderdb call positions.list --db ma_base.db --json '{"limit":10}'
blunderdb call matches.get --db ma_base.db --json '{"id":1}'

# Écritures
blunderdb call positions.save --db ma_base.db --json '{"position":{"...}}'
blunderdb call matches.delete --db ma_base.db --json '{"id":42}'
```

### Opciones:

| Opción               | Por defecto     | Significado                                               |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| --db <chemin>        | -               | archivo SQLite (atajo de --backend sqlite --dsn <chemin>) |
| --backend <type>     | sqlite          | sqlite o postgres                                         |
| --dsn <chaîne>       | \$BLUNDERDB_DSN | cadena de conexión del backend                            |
| --scope <chaîne>     | default         | scope de tenant (enviado como X-Tenant-ID)                |
| --json <chaîne>      | {}              | cuerpo de la petición en formato JSON                     |
| --json-file <chemin> | -               | lee el cuerpo de la petición desde un archivo             |
| --list               | -               | muestra todos los métodos <familie>.<méthode> y sale      |

La respuesta JSON (o el flujo NDJSON para los endpoints \*.list) se escribe en la salida estándar. En caso de error, el proceso termina con un código distinto de cero y la envoltura {"error": {...}} se imprime en la salida estándar para seguir siendo analizable (por ejemplo con jq).

## 2.9 Anexo: Uso avanzado de los filtros

### Advertencia

Esta sección está dirigida a los usuarios avanzados de blunderDB que desean aprovechar al máximo las funciones de búsqueda de posiciones.

Los filtros son el núcleo del análisis de posiciones en blunderDB. Su uso permite buscar posiciones específicas con relativa precisión. En esta sección se detalla el uso de los filtros a través de la línea de comandos. La línea de comandos es accesible pulsando la tecla `ESPACIO`. Permite combinar filtros con mucha rapidez una vez adquirida la costumbre y utilizar la biblioteca de filtros.

### 2.9.1 Búsqueda de posiciones en la línea de comandos

Para realizar una búsqueda con ayuda de filtros,

1. Pulsar la tecla `TAB` para abrir el panel de búsqueda.
2. Editar la posición actual.
3. Abrir la línea de comandos con la tecla `ESPACIO`.
4. Utilizar el comando `s` seguido, opcionalmente, de filtros.

5. Lanzar la búsqueda con la tecla `INTRO`.

#### Advertencia

No olvidar borrar la posición actual antes de lanzar una búsqueda (tecla `RETROCESO`), si esta no es la deseada, ya que se corre el riesgo de filtrar de forma abusiva las estructuras de fichas.

#### Nota

La lista de los filtros disponibles en la línea de comandos se proporciona en la [Sección 2.4.4](#).

## 2.9.2 Búsqueda dentro de los resultados actuales

Es posible afinar una búsqueda buscando entre las posiciones actualmente filtradas. Esto permite restringir progresivamente los resultados.

En la línea de comandos, utilizar el comando `ss` seguido de filtros (ej.: `ss nc, ss E>40`). El comando `ss` funciona tras una búsqueda previa.

La ventana de búsqueda (`CTRL-F`) ofrece también una casilla de verificación «Search in current results» para la misma funcionalidad.

## 2.9.3 Biblioteca de filtros

La biblioteca de filtros permite al usuario guardar comandos de búsqueda para facilitar sus estudios temáticos.

Para añadir un filtro a la biblioteca,

1. Pulsar `TAB` para abrir el panel de búsqueda.
2. Abrir la biblioteca de filtros pulsando `CTRL-K`.
3. Editar la posición actual.
4. Dar un nombre al filtro.
5. Editar el comando de búsqueda.
6. Guardar el comando de búsqueda mediante el botón «Add».

#### Truco

Durante la edición del comando, es posible utilizar las teclas `ARRIBA` y `ABAJO` para navegar por el historial de comandos.

Para utilizar un filtro guardado en la biblioteca,

1. Abrir la biblioteca de filtros pulsando `CTRL-K`.
2. Buscar el filtro deseado.
3. Hacer doble clic en el filtro para lanzar la búsqueda.

## 2.9.4 Ejemplos

Aquí tienes algunos ejemplos de uso de los filtros en la línea de comandos:

| Tipo de posición                                 | Estructura de fichas                                             | Comando         |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Carreras                                         |                                                                  | s nc            |
| Carreras cortas                                  |                                                                  | s nc P<70       |
| Golpear en el punto 1                            |                                                                  | s m"6/1*"       |
| Backgame 1-4                                     | puntos 24, 21 hechos                                             | s p>35          |
| Decisión de Take/Pass a -2<br>-4                 | dados vacíos del lado del<br>jugador superior, marcador<br>-2/-4 | s s d           |
| Demasiado bueno para<br>doblar                   | dados vacíos del lado del<br>jugador inferior                    | s d e>1000      |
| Blitz con al menos un 20%<br>de gammon           | puntos hechos en el cuadro<br>interior, fichas en la barra       | s g>20          |
| Errores del jugador 1 de<br>más de 40 milipuntos |                                                                  | s E>40          |
| Posición del torneo<br>Aachen2024                |                                                                  | s t"Aachen2024" |
| Una ficha rezagada por<br>traer a casa           |                                                                  | s k1,1          |
| Escapar del punto 20                             | punto 20                                                         | s m"20/"        |
| Prime contra prime                               | indicar los primes                                               | s               |
| Bear-off con punto 1 (ace-<br>point)             | punto 1 hecho por el<br>adversario                               | s P<60          |
| Doblar con al menos 20<br>pips de ventaja        | dados vacíos del lado del<br>jugador inferior                    | s d p<-20       |
| Posiciones del match 5                           |                                                                  | s ma5           |
| Posiciones de los matches 2<br>a 4               |                                                                  | s ma2,4         |
| Posiciones de los matches<br>23 y 43             |                                                                  | s ma23 ma43     |
| Posiciones del torneo 1                          |                                                                  | s tn1           |
| Errores en el torneo 2                           |                                                                  | s tn2 E>40      |

Ejemplos de búsqueda dentro de los resultados actuales:

| Escenario                                 | Comando |
|-------------------------------------------|---------|
| Tras s nc, buscar las carreras cortas     | ss P<70 |
| Tras s g>20, conservar solo los errores   | ss E>40 |
| Tras s tn1, buscar las decisiones de cubo | ss d    |

## 2.10 Anexo Windows: detección errónea de blunderDB como software malicioso

**Nota**

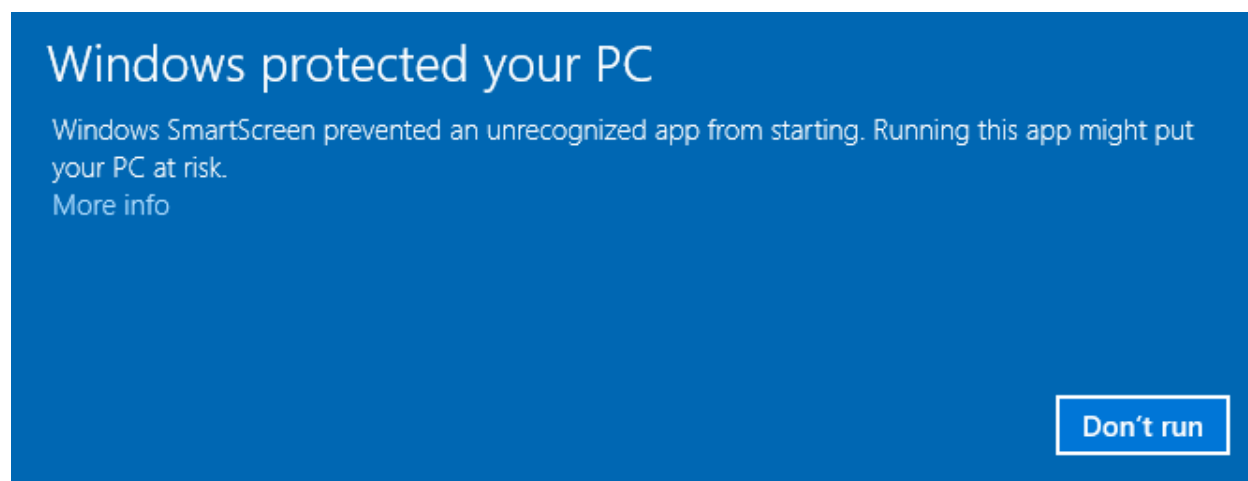
Lo siguiente se aplica a los sistemas operativos Windows 10 y 11.

Hoy en día, Windows exige a las empresas editoras de software o a los desarrolladores de software independientes que certifiquen digitalmente sus aplicaciones, o incluso que las distribuyan a través de la Windows Store. Por ello se recomienda recurrir a empresas externas para obtener un certificado digital, a un coste de varios cientos de euros (véase, por ejemplo, [https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/ie\\_fr/certificats-de-signature-de-code-ev-extended-validation-et-microsoft-smartscreen](https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/ie_fr/certificats-de-signature-de-code-ev-extended-validation-et-microsoft-smartscreen) ).

Partageant blunderDB gratuitement, je ne souhaite pas m'orienter vers ces possibilités onéreuses. Une piste **gratuite** réservée aux logiciels libres (la *SignPath Foundation*, <https://signpath.org/>) est à l'étude pour signer les binaires Windows sans frais ; tant qu'elle n'est pas en place, il est fort probable que Windows vous avertisse d'un potentiel danger, voire bloque complètement l'exécution de blunderDB. Les sections suivantes expliquent les opérations à réaliser pour passer outre les réticences de Windows.

### 2.10.1 Advertencia de Windows SmartScreen

Después de descargar blunderDB, al ejecutarlo, es posible que Windows muestre una advertencia como:



Si desea permitir un ejecutable específico bloqueado por SmartScreen:

1. **Intentar ejecutar el ejecutable:**

- Cuando intente lanzar el ejecutable, SmartScreen puede bloquearlo y mostrar una advertencia.

2. **Hacer clic en «Más información»:**

- En la ventana de advertencia de SmartScreen, haga clic en **Más información**.

3. **Seleccionar «Ejecutar de todas formas»:**

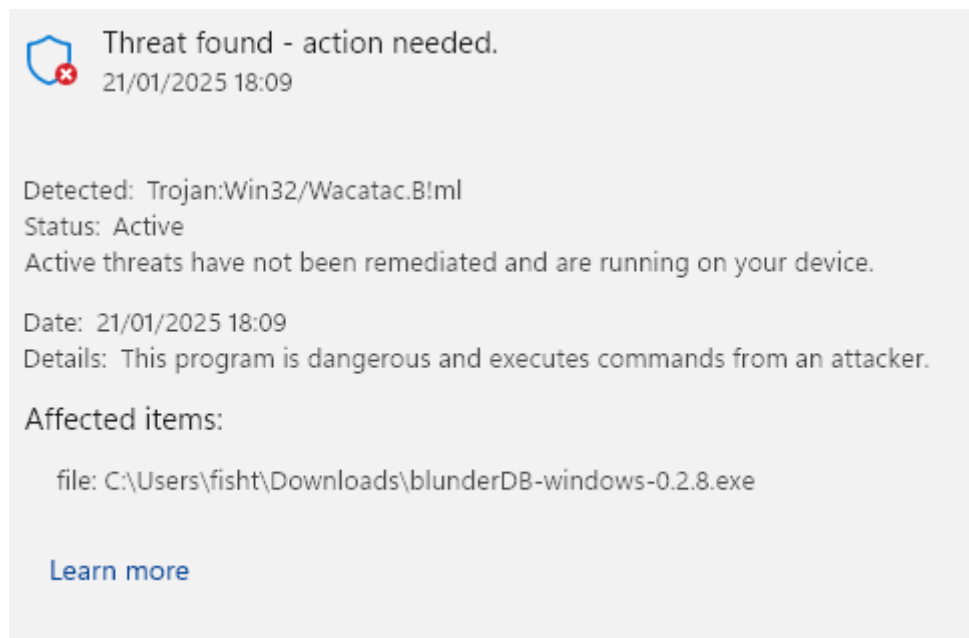
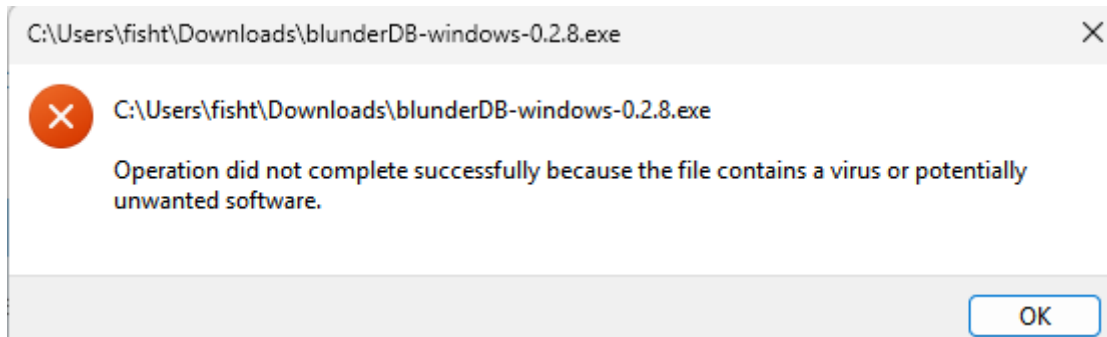
- Si confía en el ejecutable, haga clic en **Ejecutar de todas formas** para omitir la advertencia de SmartScreen en esta ocasión.

### 2.10.2 Bloqueo de Windows Defender

Con ciertas configuraciones de seguridad de Windows, ocurre que, a pesar de haber desbloqueado SmartScreen (véase la sección anterior), Windows Defender puede impedir la ejecución de blunderDB con mensajes como:

o bien:





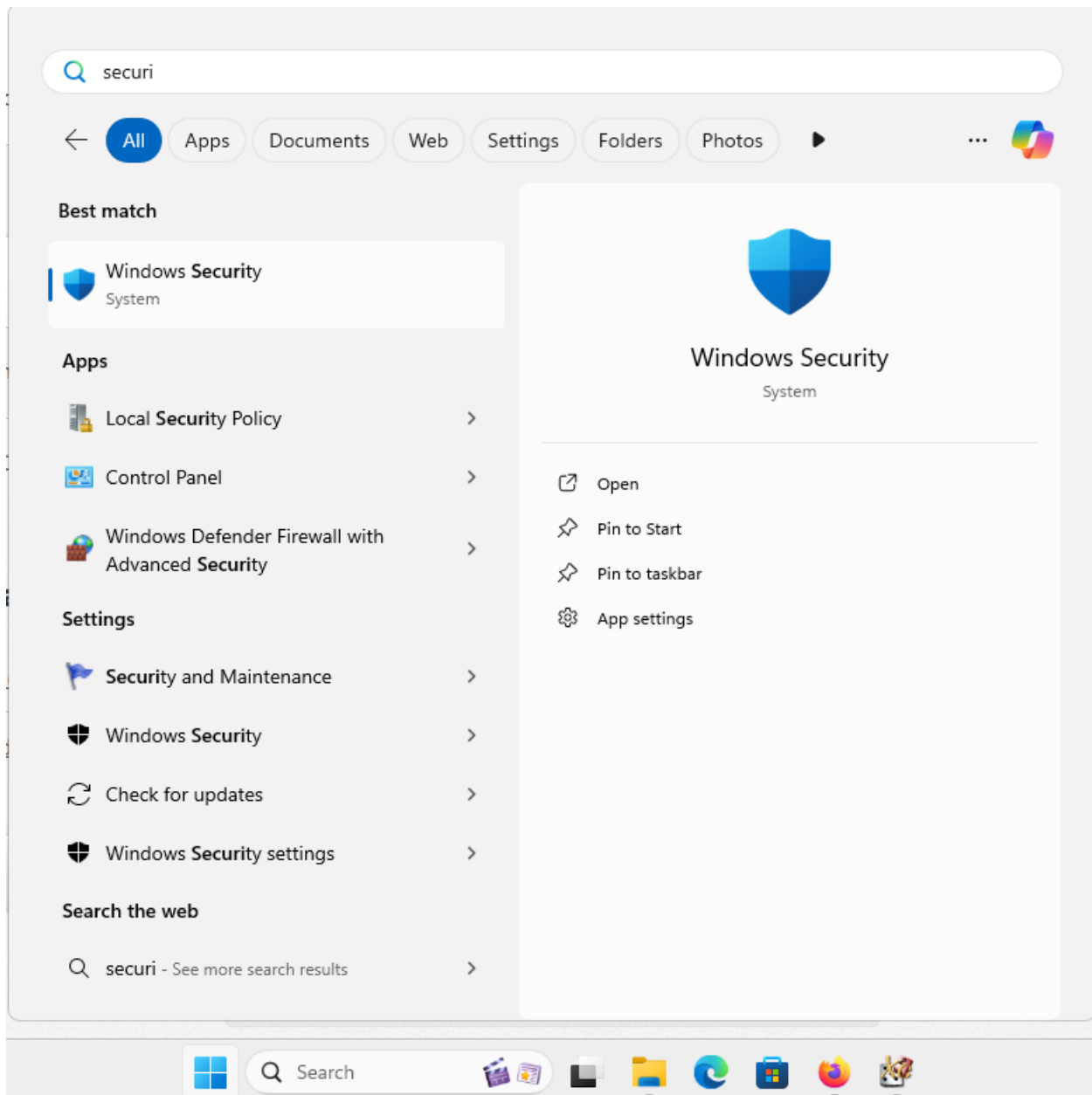
o incluso ponerlo en cuarentena.

Windows Defender es conocido por generar falsos positivos. Este problema se menciona explícitamente en las preguntas frecuentes del sitio oficial de Golang ( <https://go.dev/doc/faq#virus> ) o en tickets de GitHub de algunos proyectos programados en Go ( <https://github.com/golang/vscode-go/issues/3182> ).

Si desea impedir que la Seguridad de Windows analice blunderDB:

1. **Abrir la Seguridad de Windows:**

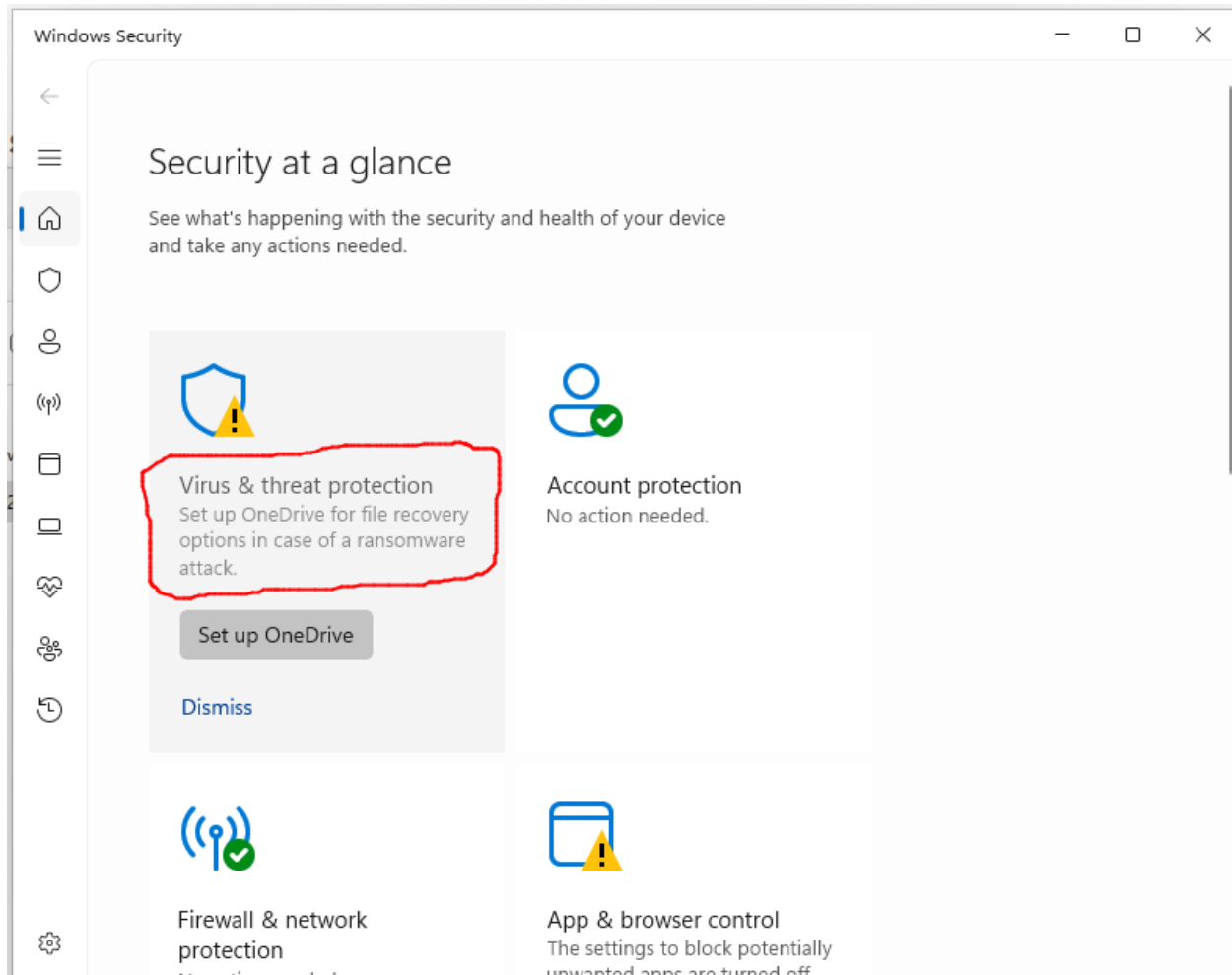
- Vaya a **Inicio** y escriba **Seguridad de Windows**.



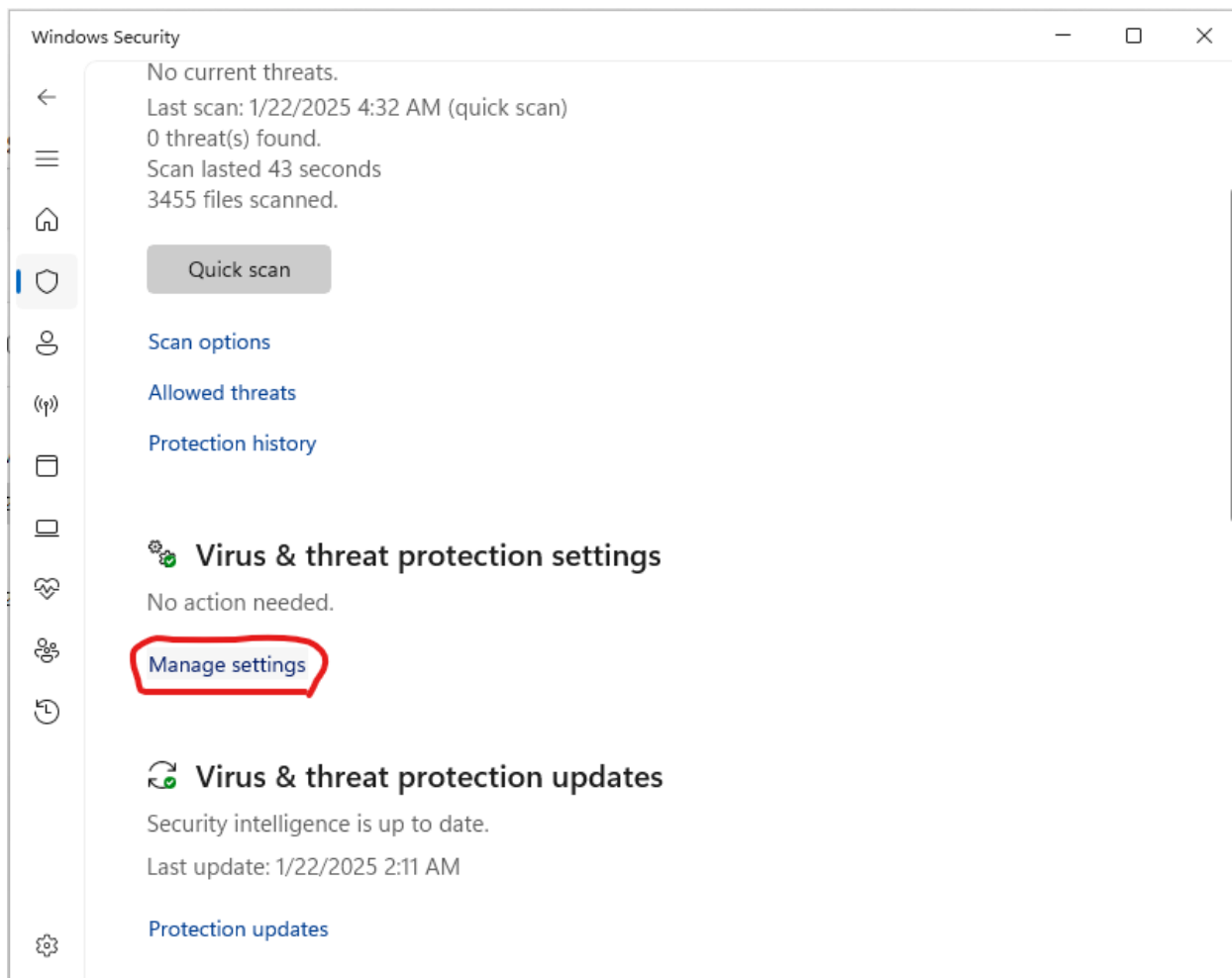
2. **Ir a «Protección contra virus y amenazas»:**

- Haga clic en **Protección contra virus y amenazas**.

3. **Administrar la configuración:**



- Desplácese hacia abajo y haga clic en **Administrar la configuración** en Configuración de protección contra virus y amenazas.



#### 4. Agregar o quitar exclusiones:

- Desplácese hasta la sección **Exclusiones** y haga clic en **Agregar o quitar exclusiones**.

#### 5. Agregar una exclusión:

- Haga clic en **Agregar una exclusión** y seleccione **Archivo**. A continuación, navegue hasta el ejecutable que desea excluir y selecciónelo.

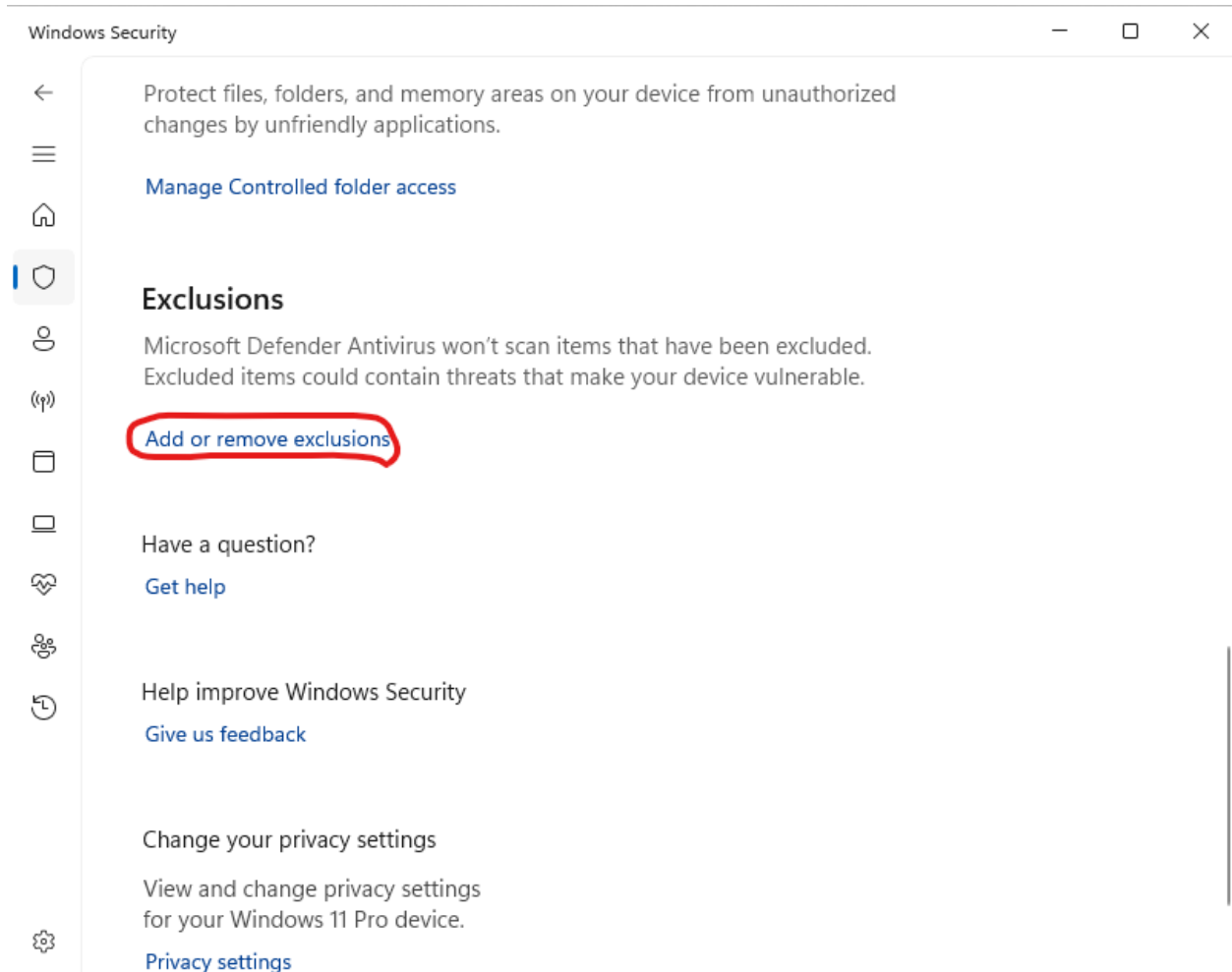
### 2.10.3 Vérifier l'intégrité du téléchargement (SHA256)

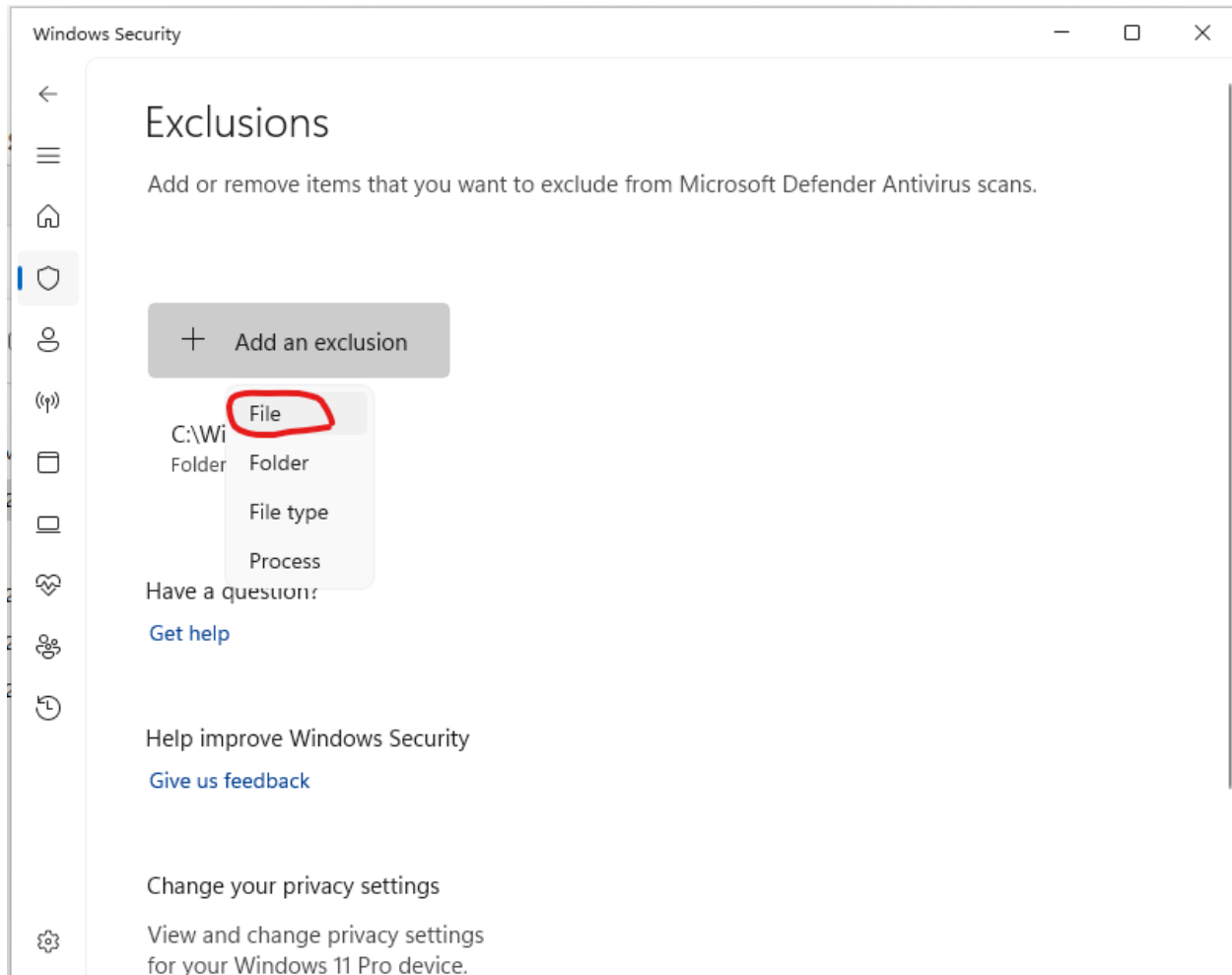
Chaque binaire publié sur la page des *releases* est accompagné d'un fichier `.sha256` contenant son empreinte cryptographique. Vérifier cette empreinte permet de s'assurer que le fichier téléchargé est authentique et n'a pas été altéré, ce qui constitue une garantie utile en l'absence de signature de code.

Sous Windows (PowerShell), dans le dossier de téléchargement :

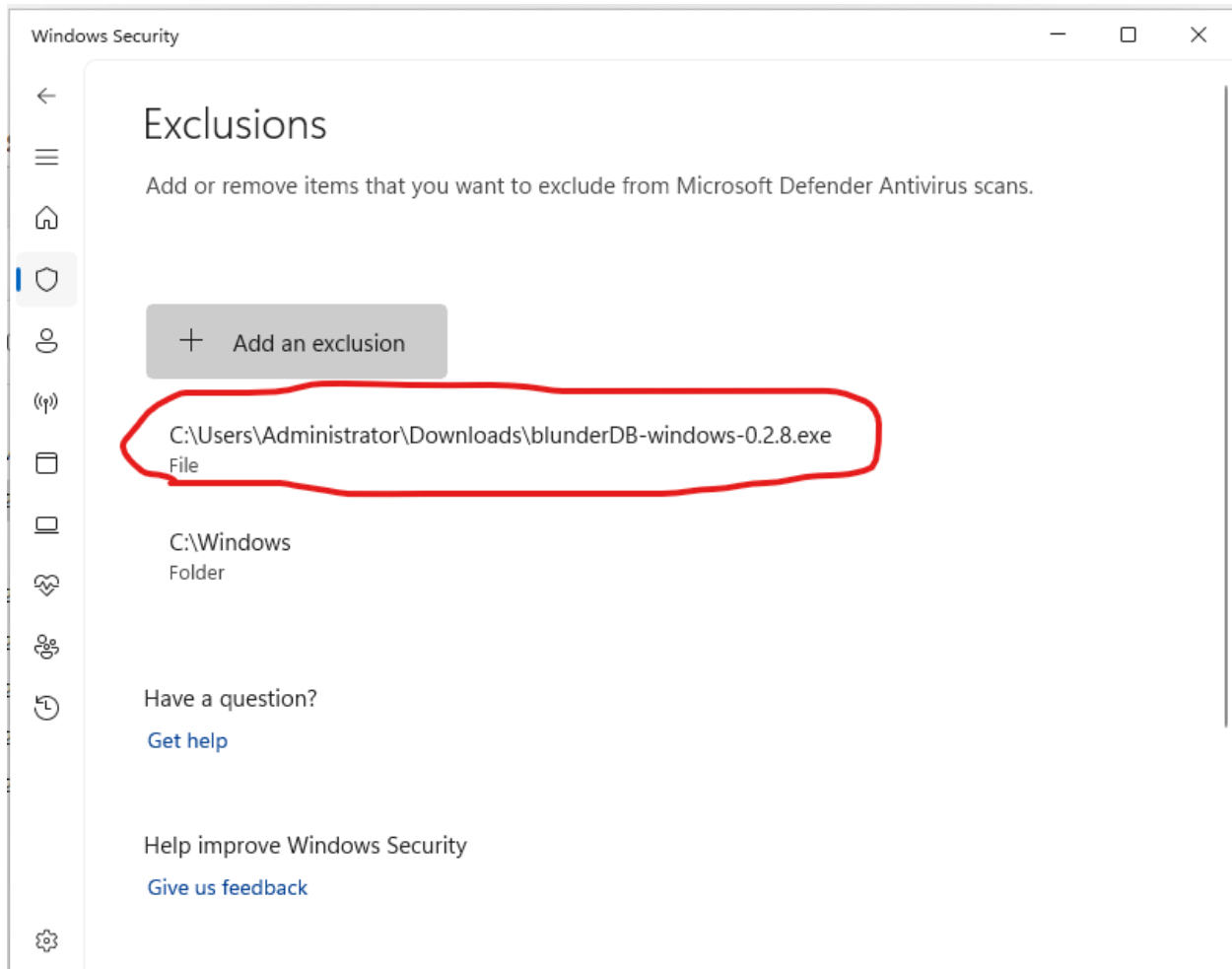
```
Get-FileHash .\blunderDB-windows-<version>.exe -Algorithm SHA256
```

Comparez la valeur affichée avec celle du fichier `blunderDB-windows-<version>.exe.sha256`. Les deux doivent être identiques.











Sous Linux ou macOS :

```
sha256sum -c blunderDB-linux-<version>.sha256      # Linux
shasum -a 256 -c blunderDB-macos-<version>.zip.sha256  # macOS
```

## 2.11 Anexo Mac: posible bloqueo de blunderDB

### Nota

Lo siguiente se refiere al sistema operativo macOS.

Mac requiere que las empresas de edición de software o los desarrolladores de software independientes certifiquen digitalmente sus aplicaciones. El desarrollador debe inscribirse en el Apple Developer Program pagando una cuota de afiliación anual (<https://developer.apple.com/support/compare-memberships/>).

Como comparto blunderDB de forma gratuita, no deseo recurrir a estas opciones costosas. Por consiguiente, es muy probable que Mac le advierta de un posible peligro, o incluso que bloquee por completo la ejecución de blunderDB. Las siguientes secciones explican las operaciones que hay que realizar para superar las reticencias de Mac.

### 2.11.1 Instalación de blunderDB

Tras descargar blunderDB, arrastre el archivo descargado a la sección Aplicaciones de su Finder. Si ya ha intentado ejecutar blunderDB y Mac le advierte de un posible peligro, siga los siguientes pasos.

### 2.11.2 Autorización para ejecutar blunderDB

1. Abra el Finder y vaya a la sección Aplicaciones.
2. Busque blunderDB y haga clic con el botón derecho.
3. Seleccione Abrir.
4. Se abrirá una ventana de advertencia. Haga clic en Abrir.
5. blunderDB se abrirá y podrá empezar a usarlo.

### Nota

Solo tiene que realizar esta operación una vez. Después, podrá abrir blunderDB sin necesidad de pasar por estos pasos.

## 2.12 Anexo: Esquema de la base de datos

### Importante

Haga siempre una copia de seguridad de su archivo .db antes de realizar migraciones de la base de datos.

### 2.12.1 Versión 1.0.0

La versión 1.0.0 de la base de datos contiene las siguientes tablas:

- **position:** Almacena las posiciones con las columnas *id* (clave primaria) y *state* (estado de la posición en formato JSON).

- **analysis:** Almacena los análisis de las posiciones con las columnas *id* (clave primaria), *position\_id* (clave foránea que referencia *position*) y *data* (datos del análisis en formato JSON).
- **comment:** Almacena los comentarios asociados a las posiciones con las columnas *id* (clave primaria), *position\_id* (clave foránea que referencia *position*) y *text* (texto del comentario).
- **metadata:** Almacena los metadatos de la base de datos con las columnas *key* (clave primaria) y *value* (valor asociado a la clave).

### 2.12.2 Versión 1.1.0

La versión 1.1.0 de la base de datos añade la siguiente tabla:

- **command\_history:** Almacena el historial de comandos con las columnas *id* (clave primaria), *command* (texto del comando) y *timestamp* (fecha y hora de ejecución del comando).

Las demás tablas permanecen sin cambios respecto a la versión 1.0.0.

Para migrar la base de datos de la versión 1.0.0 a la versión 1.1.0, ejecute el comando `migrate_from_1_0_to_1_1` en blunderDB.

### 2.12.3 Versión 1.2.0

La versión 1.2.0 de la base de datos añade la siguiente tabla:

- **filter\_library:** Almacena los filtros de búsqueda con las columnas *id* (clave primaria), *name* (nombre del filtro), *command* (comando asociado al filtro) y *edit\_position* (posición editada al guardar el filtro).

Las demás tablas permanecen sin cambios respecto a la versión 1.1.0.

Para migrar la base de datos de la versión 1.1.0 a la versión 1.2.0, ejecute el comando `migrate_from_1_1_to_1_2` en blunderDB.

### 2.12.4 Versión 1.3.0

La versión 1.3.0 de la base de datos añade la siguiente tabla:

- **search\_history:** Almacena el historial de búsquedas de posiciones con las columnas *id* (clave primaria), *command* (texto del comando de búsqueda), *position* (estado de la posición en el momento de la búsqueda) y *timestamp* (fecha y hora de la búsqueda).

Las demás tablas permanecen sin cambios respecto a la versión 1.2.0.

Para migrar la base de datos de la versión 1.2.0 a la versión 1.3.0, ejecute el comando `migrate_from_1_2_to_1_3` en blunderDB.

### 2.12.5 Versión 1.4.0

La versión 1.4.0 de la base de datos añade las siguientes tablas para la gestión de partidas:

- **match:** Almacena las partidas importadas con las columnas *id* (clave primaria), *player1\_name*, *player2\_name*, *event*, *location*, *round*, *match\_length*, *match\_date*, *import\_date*, *file\_path*, *game\_count* y *match\_hash* (hash para la detección de duplicados).
- **game:** Almacena los juegos de una partida con las columnas *id* (clave primaria), *match\_id* (clave foránea que referencia *match*), *game\_number*, *initial\_score\_1*, *initial\_score\_2*, *winner*, *points\_won* y *move\_count*.
- **move:** Almacena las jugadas de un juego con las columnas *id* (clave primaria), *game\_id* (clave foránea que referencia *game*), *move\_number*, *move\_type*, *position\_id* (clave foránea que referencia *position*), *player*, *dice\_1*, *dice\_2*, *checker\_move* y *cube\_action*.

- **move\_analysis:** Almacena el análisis de cada jugada con las columnas *id* (clave primaria), *move\_id* (clave foránea que referencia *move*), *analysis\_type*, *depth*, *equity*, *equity\_error*, *win\_rate*, *gammon\_rate*, *backgammon\_rate*, *opponent\_win\_rate*, *opponent\_gammon\_rate* y *opponent\_backgammon\_rate*.

La migración de 1.3.0 a 1.4.0 es automática al abrir la base de datos.

### 2.12.6 Versión 1.5.0

La versión 1.5.0 de la base de datos añade las siguientes tablas para la gestión de colecciones:

- **collection:** Almacena las colecciones de posiciones con las columnas *id* (clave primaria), *name*, *description*, *sort\_order*, *created\_at* y *updated\_at*.
- **collection\_position:** Tabla de unión que asocia posiciones con colecciones con las columnas *id* (clave primaria), *collection\_id* (clave foránea que referencia *collection*), *position\_id* (clave foránea que referencia *position*), *sort\_order* y *added\_at*. El par (*collection\_id*, *position\_id*) es único.

La migración de 1.4.0 a 1.5.0 es automática al abrir la base de datos.

### 2.12.7 Versión 1.6.0

La versión 1.6.0 de la base de datos añade la siguiente tabla para la gestión de torneos:

- **tournament:** Almacena los torneos con las columnas *id* (clave primaria), *name*, *date*, *location*, *sort\_order*, *created\_at* y *updated\_at*.
- Adición de la columna *tournament\_id* (clave foránea que referencia *tournament*) en la tabla *match* para asignar una partida a un torneo.

La migración de 1.5.0 a 1.6.0 es automática al abrir la base de datos.

### 2.12.8 Versión 1.7.0

La versión 1.7.0 de la base de datos añade la siguiente columna:

- Adición de la columna *last\_visited\_position* en la tabla *match* para recordar la última posición visitada en cada partida.

La migración de 1.6.0 a 1.7.0 es automática al abrir la base de datos.

#### Nota

Desde la versión 0.10.0, todas las migraciones de bases de datos se realizan automáticamente al abrir un archivo de base de datos.

## 2.13 Anexo: Modelo de estadísticas — alineación XG / gnuBG / blunderDB

Esta página describe cómo blunderDB calcula el **PR** (Performance Rate), el **Snowie Error Rate** y la **pérdida de MWC**, y cómo estas métricas están alineadas con eXtreme Gammon (XG) y gnuBG (referencia abierta).

- *Definiciones formales*
  - *PR (Performance Rate)*

- *Snowie Error Rate*
- *Pérdida de MWC (Match Winning Chance)*
- *Decisiones contabilizadas en el denominador del PR*
  - *Jugadas de fichas — decisiones contabilizadas*
  - *Decisiones de cubo — decisiones contabilizadas*
  - *Resumen del filtro*
- *Correspondencia blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG*
  - *Comparación XG ↔ blunderDB (mismo motor de análisis)*
  - *Comparación gnuBG ↔ blunderDB (importación SGF — motores diferentes)*
- *Validar sus propias cifras*
- *Referencia gnuBG*

## 2.13.1 Definiciones formales

### PR (Performance Rate)

El PR (también llamado «error rate per decision» en gnuBG) mide el error medio en milésimas de punto de equity (millipuntos, mpt) por decisión contabilizada.

$$\text{PR} = \frac{\sum_i |\text{error}_i|}{N_{\text{contado}}} \times 500$$

- El numerador es la suma absoluta de los errores EMG (en equity cubeful) sobre todas las decisiones del ámbito.
- El denominador  $N_{\text{contado}}$  es el número de **decisiones contabilizadas** (véase más abajo).
- El factor 500 convierte la equity en millipuntos (1 punto = 1000 mpt, pero la escala es ×500 por convención XG/gnuBG — cf. `gnubg/formatgs.c:399-409`).

### Snowie Error Rate

El Snowie ER usa el **mismo numerador** que el PR, pero el denominador es el número total de jugadas de ambos jugadores, jugadas forzadas incluidas (todas las decisiones, sin filtro):

$$\text{SnowieER} = \frac{\sum_i |\text{error}_i|}{N_{P1} + N_{P2}} \times 500$$

Referencia: `gnubg/formatgs.c:415-424`.

El Snowie ER es más estable entre herramientas porque su denominador no depende del filtro de decisiones forzadas/triviales. Sirve como métrica de contraste entre XG, gnuBG y blunderDB.

#### Nota

El Snowie ER de un jugador es normalmente alrededor de la mitad de su PR, porque el denominador incluye las jugadas de ambos jugadores mientras que el PR solo utiliza las decisiones de ese jugador.

## Pérdida de MWC (Match Winning Chance)

La pérdida de MWC expresa en puntos porcentuales de probabilidad de ganar el match el efecto acumulado de los errores de un jugador. Para cada decisión, el error EMG se convierte en MWC mediante la tabla MET (Match Equity Table) al marcador actual:

$$\text{MWCLoss} = \sum_i \text{eq2mwc}(\text{erreur}_i, \text{score}_i)$$

Referencia: `gnubg/analysis.c:1449-1464`.

## 2.13.2 Decisiones contabilizadas en el denominador del PR

blunderDB sigue las mismas reglas de exclusión que XG y gnuBG.

### Jugadas de fichas — decisiones contabilizadas

Solo se contabilizan las **jugadas no forzadas**:

- Una jugada es **forzada** si los dados solo ofrecen una jugada legal (`cMoves == 1` en `gnubg/analysis.c:458`).
- Las jugadas forzadas tienen error nulo por definición: el jugador no tenía elección. Incluir las en el denominador rebajaría artificialmente el PR.

### Decisiones de cubo — decisiones contabilizadas

Solo se contabilizan las **decisiones de cubo ajustadas**:

- Una decisión de cubo es **ajustada** si se sitúa dentro de la ventana de equity  $[-0.16, +0.16]$  en torno al punto de redoble (predicado `isCloseCubedecision` en `gnubg/eval.c:5088-5100`).
- Un «No Double» trivial (equity muy negativa o muy positiva) no es una verdadera decisión estratégica; incluirlo inflaría el denominador y deprimiría el PR.

## Resumen del filtro

| Tipo de decisión  | Incluido en $N_{\text{contado}}$ (PR) |
|-------------------|---------------------------------------|
| Jugada no forzada | Sí                                    |
| Jugada forzada    | No                                    |
| Cubo ajustado     | Sí                                    |
| No Double trivial | No                                    |
| Take / Pass       | Siempre (son respuestas a un doble)   |

## 2.13.3 Correspondencia blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG

Las métricas están alineadas dentro de los siguientes límites (medidas sobre 3 matches de referencia):

### Comparación XG ↔ blunderDB (mismo motor de análisis)

| Métrica             | Diferencia típica |
|---------------------|-------------------|
| Decisiones totales  | $\leq 5$          |
| Jugadas no forzadas | $\leq 7$          |
| PR                  | $\leq 0.10$       |
| Pérdida de MWC      | $\leq 1.0$ pp     |
| Equity total (EMG)  | $\leq 0.05$       |

## Comparación gnuBG ↔ blunderDB (importación SGF — motores diferentes)

| Métrica        | Diferencia típica   Causa principal |                                           |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| PR (checker)   | $\leq 0.20$                         | diferencias de equity entre motores       |
| Pérdida de MWC | $\leq 3.5$ pp                       | datos de cubo ajustado incompletos en SGF |
| Snowie ER      | $\leq 0.50$                         | jugadas forzadas sin análisis (SGF)       |

**Nota**

Los archivos SGF (gnuBG) no incluyen las alternativas para las jugadas forzadas, lo que significa que blunderDB no puede detectar todas las jugadas forzadas al importar SGF. Esto crea una diferencia estructural en el Snowie ER (denominador ligeramente distinto).

**2.13.4 Validar sus propias cifras**

Si sus valores de PR o MWC difieren de las cifras de XG, comprobar los siguientes puntos:

1. **Análisis completos** — El PR solo puede calcularse sobre las posiciones que disponen de un análisis. Las posiciones sin análisis se cuentan como error cero pero no entran en  $N_{\text{contado}}$ .
2. **Versión de XG** — XG puede cambiar sus cálculos entre versiones. blunderDB se alinea con el comportamiento observado en las versiones recientes.
3. **Formato de importación** — Los archivos SGF de gnuBG producen diferencias mayores en el cubo (véase la tabla anterior) porque el archivo no incluye los análisis completos para todas las decisiones de cubo.
4. **Migración de base de datos** — Tras actualizar blunderDB, las bases de datos existentes se migran automáticamente. Hacer una copia de seguridad antes de abrir una base de datos con una nueva versión.

**2.13.5 Referencia gnuBG**

Las fórmulas se han verificado en los siguientes archivos de código fuente (repositorio gnuBG):

- `gnubg/formatgs.c:399-409` — PR («Error rate per decision»).
- `gnubg/formatgs.c:415-424` — Snowie Error Rate.
- `gnubg/analysis.c:458-462` — Acumulación de checker, exclusión de las jugadas forzadas (`cMoves > 1`).
- `gnubg/analysis.c:1430-1474` — Conversión EMG → MWC por decisión.
- `gnubg/analysis.c:1449-1464` — Acumulación de la pérdida de MWC (`eq2mwc`).
- `gnubg/eval.c:5088-5100` — Predicado `isCloseCubedecision` (umbral 0.16).

<https://youtu.be/Ln7XKVFqfUk>

<https://youtu.be/HkY4iXjxMeI>

---

### Contacto

---

Autor: Kévin Unger <[blunderdb@proton.me](mailto:blunderdb@proton.me)>. También puede encontrarme en Heroes con el seudónimo postmanpat.

Desarrollé blunderDB inicialmente para mi uso personal, con el fin de poder detectar patrones en mis errores. Pero resulta muy gratificante recibir comentarios, sobre todo cuando uno ha dedicado un montón de horas al diseño, la programación y la depuración... Así que no dude en escribirme para compartir su experiencia. Todos los comentarios (constructivos) son bienvenidos.

Aquí tiene varias maneras de ponerse en contacto:

- unirse al servidor de Discord de blunderDB: <https://discord.gg/DA5PpzM9En>
- escribirme un correo a [blunderdb@proton.me](mailto:blunderdb@proton.me),
- hablar conmigo, si coincidimos en un torneo,
- en Github,
  - abrir un ticket: <https://github.com/keving/blunderDB/issues>
  - para correcciones de errores o propuestas de mejora, crear una pull request.





## CAPÍTULO 4

---

### Hacer una donación

---

Si le gusta blunderDB y desea apoyar los desarrollos pasados y futuros, puede

- ¡invitarme a una copa si tenemos el placer de encontrarnos!
- hacer una pequeña donación por PayPal a la dirección [blunderdb@proton.me](mailto:blunderdb@proton.me)



---

### Agradecimientos

---

Dedico este pequeño software a mi compañera Anne-Claire y a nuestra querida hija Perrine. Quiero dar las gracias muy especialmente a algunos amigos:

- *Tristan Remille*, por haberme iniciado en el backgammon con alegría y benevolencia; por mostrar el Camino en la comprensión de este maravilloso juego; por seguir animándome a pesar de mis pobres intentos de jugar mejor.
- *Nicolas Harmand*, alegre compañero desde hace ya más de una década en grandes aventuras, y un fantástico compañero de juego desde que pilló el virus del backgammon.